



Farmacología de los opioides

H. Harkouk, F. Pares, K. Daoudi, D. Fletcher

Los opioides se usan como analgésicos en el dolor agudo y crónico. Su acción está mediada por una interacción con cuatro receptores específicos. La biología molecular, la fisiología de la nocicepción y la genética han permitido avanzar en la comprensión de la interacción opioides-sistema nervioso central y periférico y precisar el impacto del polimorfismo genético. La farmacología convencional permite clasificar los diversos opioides según la naturaleza de su interacción con los receptores. Las nuevas moléculas opioides son raras. En cambio, se han desarrollado nuevas vías de administración, como la vía transmucosa sublingual, transcutánea pasiva y por iontoforesis. La acción común a todos los opioides sobre el sistema nervioso central expone a los pacientes a un efecto sedante, un efecto depresor respiratorio, una acción psicoafectiva y a hiperalgesia. Los otros efectos secundarios incluyen náuseas y vómitos, estreñimiento, retención urinaria, broncoconstricción y depresión de la tos. Los antagonistas de acción periférica ofrecen una acción preventiva sobre los efectos digestivos. La prescripción mucho más amplia de los opioides a largo plazo expone a un aumento de su uso inadecuado. Los opioides siguen siendo una familia de analgésicos de referencia, tanto en anestesia como para el tratamiento del dolor agudo y crónico.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Opioides; Anestesia; Dolor agudo; Dolor crónico; Farmacología

Plan

■ Reseña histórica	1
■ Estructura general de los opioides y clasificación	1
■ Mecanismos y sitios de acción de los opioides	2
Familia de los receptores opioides	2
Receptor opioide μ	2
Receptor opioide κ , δ y NOP	3
Otros efectores de los opioides endógenos	3
Receptores oligómeros	3
Endomorfinas	4
Polimorfismo genético y acción de los opioides	4
■ Mecanismos de la analgesia opioide	7
Afinidad, eficacia y actividad intrínseca	7
Mecanismos de acción celular	7
Analgesia periférica y sistema inmunitario	7
Desensibilización, internalización y secuestro de los receptores opioides	8
Receptores morfinicos periféricos	8
Control de la analgesia opioide en la médula y el tronco cerebral	8
■ Propiedades farmacodinámicas de los agonistas opioides	9
Acción sobre el sistema nervioso central	9
Acción respiratoria	11
Acción cardiovascular	11
Acción en el tubo digestivo	12
Acción en el ojo	12
Acción en el aparato urinario y las vías biliares	12
Acción en el feto	12
Opioides e inmunidad	12

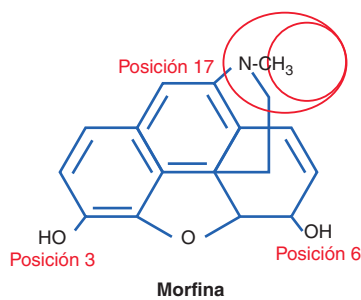
■ Uso clínico	12
Datos generales	12
Agonistas opioides utilizados en anestesia	12
Agonistas opioides utilizados para analgesia	15
Antioioides	19
■ Conclusión	20

■ Reseña histórica

Los efectos del opio probablemente se conocen desde hace más de 5.000 años antes de Cristo, época en la que los sumerios cultivaban la adormidera para extraer de ella el opio con fines religiosos y medicinales. Hubo que esperar a 1817 para extraer el principio activo del opio, que se llamó morfina en referencia al dios del sueño, Morfeo. Algunos años más tarde se aisló la codeína del opio. En la segunda mitad del siglo XIX, se comenzó a usar la morfina en intervenciones quirúrgicas durante la guerra entre Francia y Prusia y durante la guerra civil estadounidense. En 1901, el japonés Katawata inyectó morfina en el espacio subaracnoideo. Durante la primera mitad del siglo XX aparecieron los distintos opioides agonistas y agonistas-antagonistas sintéticos como la N-alil-norcodeína, la metadona o la N-alil-normorfina.

■ Estructura general de los opioides y clasificación

«Opioide» es el término usado para definir cualquier sustancia endógena o sintética que produce efectos



Nombre del opioide	Radical y posición			Otras modificaciones
	3	6	17	
Morfina	-OH	-OH	-CH ₃	-
Heroína	-OCOCH ₃	-OCOCH ₃	-CH ₃	-
Hidromorfona	-OH	=O	-CH ₃	(a)
Codeína	-OCH ₃	-OH	-CH ₃	(a) (b)
Oxicodona	-OCH ₃	=O	-CH ₃	(a) (b)
Nalbufina	-OH	-OH	-CH ₂	(a) (b)
Buprenorfina	-OH	-OCH ₃	-CH ₂	-
Naloxona	-OH	=O	-CH ₂ CH=CH ₂	(a) (b)
Naltrexona	-OH	=O	-CH ₂	(a) (b)

Figura 1. Estructura de la morfina y de los opioides derivados de la morfina.

similares a los de la morfina y que se bloquea con un antagonista. El término « opiáceos », más antiguo, hace referencia a las sustancias morfinicas sintéticas que tienen una estructura no peptídica.

El opio contiene numerosos alcaloides naturales como la morfina, la codeína, la tebaína, la noscapina y la papaverina. Esta última es un relajante de las fibras musculares lisas, mientras que los otros poseen propiedades analgésicas de distinta importancia. La estructura de la morfina se determinó en 1902. Es un derivado fenantreno que posee dos anillos « planos » y dos anillos alifáticos que le confieren una estructura en « T ». Algunas sustituciones sobre grupos hidroxilos o nitrogenados permiten constituir nuevas moléculas análogas a la morfina (Fig. 1).

Los opioides pueden clasificarse según su estructura química. Desde hace años, se han producido y estudiado numerosos compuestos semisintéticos (originados por modificación química de la morfina) y sintéticos. Así, se puede clasificar a los opioides en sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas (Cuadro 1). Los opioides también pueden clasificarse en función de su acción farmacológica sobre los diversos receptores: agonistas puros, agonistas débiles, agonistas parciales y agonistas-antagonistas, y de su actividad más o menos potente (Cuadro 1).

■ Mecanismos y sitios de acción de los opioides

Familia de los receptores opioides

La definición de los receptores opioides fue farmacológica hasta 1992, gracias al uso de ligandos de alta afinidad. Más tarde, cuatro equipos efectuaron en ratones o en ratas la clonación de los receptores δ [1], κ [2] y μ [3]. La farmacología de los opioides está basada ahora en los datos de clonación y de estructura molecular obtenidos en relación con estos receptores opioides [4]. Los receptores opioides forman parte de la familia de los receptores acoplados a una proteína G. Todos ellos poseen una parte C-terminal intracelular y una N-terminal extracelular con siete dominios transmembrana (Fig. 2). La familia de los receptores opioides incluye cuatro miembros: μ (también llamado μ , MOP [M por morfina], MOR [receptor opioide μ]

Cuadro 1.

Clasificación de los diferentes opioides.

Origen del opioide	Propiedad	Actividad
<i>Naturales</i>	<i>Agonistas puros</i>	<i>Fuerte</i>
Morfina	Morfina	Morfina
Codeína	Fentanilo	Fentanilo
Tebaína	Hidromorfona	Hidromorfona
Noscapina		
<i>Semisintéticos</i>	<i>Agonistas parciales</i>	<i>Intermedia</i>
Heroína	Buprenorfina	Buprenorfina
Derivados de la tebaína		Nalbufina
Dihidromorfona		
<i>Sintéticos</i>	<i>Agonista-antagonistas</i>	<i>Débil</i>
Benzomorfanos	Pentazocina	Codeína
Fenilpiperidinas (fentanilo y derivados, petidina, meperidina)	Nalbufina	Dextropropoxifeno
Difenilpropilamina (metadona)		
	<i>Actividad mixta^a</i>	
	Petidina	
	Tramadol	
	Tapentadol	

^a Actividad mixta: opioide que también tiene otro mecanismo de acción que explica su acción analgésica.

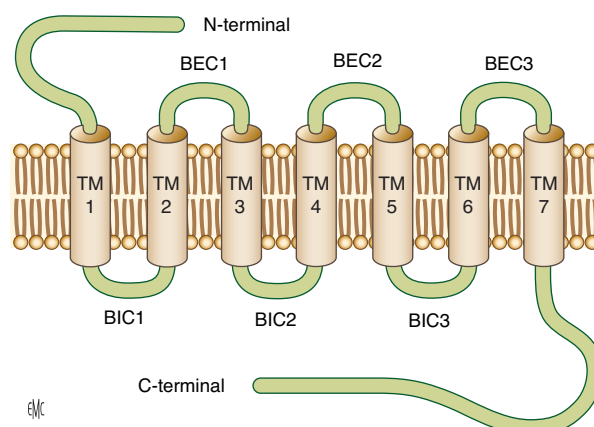


Figura 2. Estructura del receptor morfinico transmembrana; extremidades C y N terminales. BIC: bucle intracelular; BEC: bucle extracelular; TM: hélice.

u OP_3 [receptor opioide μ]), δ (también llamado delta, DOP [D por conducto deferente] u OP_1), κ (también llamado kappa, KOP [K por ketociclazocina], KOR u OP_2) y un cuarto receptor ORL-1 (receptor similar a receptores opioides 1) (también llamado NOP [receptor opioide nociceptina], N/OFQ [nociceptina u orfanina FQ ligando del receptor ORL1] u OP_1) (Cuadro 2). Estos receptores son activados por ligandos peptídicos endógenos. Se puede obtener una información actualizada sobre la farmacología de estos receptores en el sitio de la Unión Internacional de Farmacología (IUPHAR). Los cuatro receptores están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central (SNC) y periférico, así como en las células endocrinas e inmunitarias, lo que explica las acciones fisiológicas tan variadas.

Receptor opioide μ

En animales, el receptor μ se identifica claramente como el receptor involucrado en el efecto analgésico de

los opioides. En ratones inactivados (*knock out*) para el receptor μ por delección del exón 2, el efecto analgésico de la morfina-6-glucurónido (M6G) está totalmente suprimido [5]. Sin embargo, los ratones inactivados por delección del exón 1 tienen un fenotipo ligeramente distinto, con mantenimiento del efecto analgésico de la M6G y la heroína [6]. Estudios con oligonucleótidos antisentido han permitido observar la gran heterogeneidad de los receptores μ , resultado del empalme alternativo del ARN (ácido ribonucleico) transcrito [4]. Durante este empalme, los intrones (secuencias internas no codificantes) del ARN mensajero inicial del gen completo o ARN premensajero se suprimen y sólo se conservan los exones (secuencias codificantes). Se pueden producir diferentes combinaciones de exones, lo que conduce a distintas proteínas a partir de un mismo gen. De este modo, se han identificado 25 variantes o subtipos a partir del gen del ratón, 8 de la rata y 11 del gen humano. Existe una conservación interespecie limitada con grandes diferencias entre los humanos y los roedores, y entre la rata y el ratón. Todavía se debate la importancia funcional de estos subtipos de receptor resultante del empalme alternativo, pero es posible que la activación combinada de distintas variantes del receptor μ explique las sutiles diferencias observadas entre los diversos opioides en términos de eficacia y tolerabilidad [4]. La reciente identificación de una isoforma del receptor μ de seis dominios transmembrana con propiedades excitadoras hace pensar en la posibilidad de una nueva farmacología del receptor μ basada en la modulación de esta actividad excitadora [7].

Cuadro 2.
Diferentes clasificaciones de receptores opioides.

Farmacología convencional	Unión Internacional de Farmacología (IUPHAR)	Biología IUPHAR revisada	
δ	OP ₁	DOR	DOP
κ	OP ₂	KOR	KOP
μ	OP ₃	MOR	MOP
ORL1	OP ₄	NOR	NOP

DOP: receptor opioide δ , D por conducto deferente; DOR: receptor opioide δ ; KOP: receptor opioide κ , K por cetociclazocina; KOR: receptor opioide κ ; MOP: receptor opioide μ , M por morfina; MOR: receptor opioide μ ; NOP: receptor de la nociceptina; OP₁: receptor opioide δ ; OP₂: receptor opioide κ ; OP₃: receptor opioide μ ; OP₄: receptor opioide ORL1; ORL1: receptor similar a receptores opioides 1.

Cuadro 3.
Acción de los receptores opioides sobre la analgesia ^a.

Receptor	Acciones agonistas	Acción antagonista/KO
μ	Analgesia (Sis, ICV, IT) eficacia en la mayoría de los modelos de dolor inflamatorio Depresión respiratoria, estreñimiento, recompensa, perturbación del sistema inmunitario, aumento de la locomoción ^a	Hiperalgesia (KO) Aversión (antagonista Sis, ICV) ^b Recompensa reducida por alcohol, THC y nicotina (KO) ^b Reducción del comportamiento de apego (KO) ^b
δ	Analgesia, pero débil o ausente salvo externalización inducida (por morfina o inflamación) Convulsiones, antidepresivo/ansiolítico, alteración de la motilidad intestinal ^a	Hiperalgesia en los modelos de dolor inflamatorio crónico (KO) Menos tolerabilidad a la analgesia morfínica (KO) Aumento de la ansiedad, del consumo de alcohol y de la depresión (KO) ^b
κ	Analgesia débil, potenciales efectos alucinógeno y catatónico Efecto aversivo, catatonía, alucinaciones, hipertermia ^a	El antagonista bloquea la analgesia relacionada con el estrés Aumento de la sensibilidad a un dolor visceral químico (KO) Bloqueo de la inmovilidad relacionada con el estrés (KO) ^b
ORL1	Bloquea la analgesia opioide y la relacionada con el estrés (ICV) Analgésico (IT) Ansiolítico; alteración de la memoria y del aprendizaje (KO) ^b	Hiperalgesia como resultado de estimulación nociceptiva crónica (KO) Respuestas adaptativas auditivas, memorización y aprendizaje aumentados; efecto antidepresivo (KO) ^b

Sis: administración sistémica; IT: administración intratecal; ICV: administración intracerebroventricular; KO: un fenotipo fiable de ratón con un receptor inactivado; THC: tetrahidrocannabinol.

^a La información se extrae de datos obtenidos de roedores. Informaciones complementarias en el sitio web de la Asociación Internacional de Farmacología Clínica y Fundamental.

^b Efectos que pueden considerarse efectos secundarios, pero que pueden interactuar con el proceso nociceptivo.

Receptor opioide κ , δ y NOP

El receptor μ es el mediador principal de la acción de los opioides, mientras que los receptores κ y δ actúan sólo de modo indirecto o directo sobre la nocicepción modulando la acción sobre el receptor μ o por la externalización del receptor δ después de activación del receptor μ [8]. Este tráfico del receptor δ de las estructuras intracelulares hacia la membrana neuronal y viceversa puede permitir un nuevo enfoque del control del dolor [8]. En el caso de los receptores NOP, su activación inhibe el efecto analgésico relacionado con la activación de los receptores opioides, considerando al sistema del receptor NOP como un sistema antiopioide [9]. Esta interacción puede explicar la limitación del efecto analgésico de la buprenorfina a través del receptor μ [10]. El Cuadro 3 ofrece un resumen de la acción de los diversos receptores opioides en la analgesia.

Otros efectores de los opioides endógenos

Los opioides endógenos parecen tener receptores distintos a los de los opioides convencionales [11]. Así, los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) pueden ser modulados por la dinorfina. La Met-enkefalina ha sido descrita como un factor de crecimiento opioide que actúa en los tejidos neuronales y no neuronales para regular el desarrollo, la renovación celular, la angiogénesis, la cicatrización y la acción antitumoral [12]. El receptor del factor de crecimiento opioide, presente en las neuronas y la glía, no tiene homología con los receptores opioides convencionales. Todavía queda por definir con precisión la importancia funcional de este receptor para la analgesia opioide.

Receptores oligómeros

Además de los receptores opioides convencionales, hay homo o heterooligómeros de receptores que pueden influir en su farmacología y en las señales celulares inducidas por su activación [13]. Todavía queda por precisar la frecuencia de los oligómeros de receptores y su importancia funcional [14]. Sin embargo, se puede observar que existen interacciones entre el receptor μ y otros receptores unidos a la proteína G, como el receptor CB1 o α 2a. La farmacología precisa de estos oligorreceptores aún no

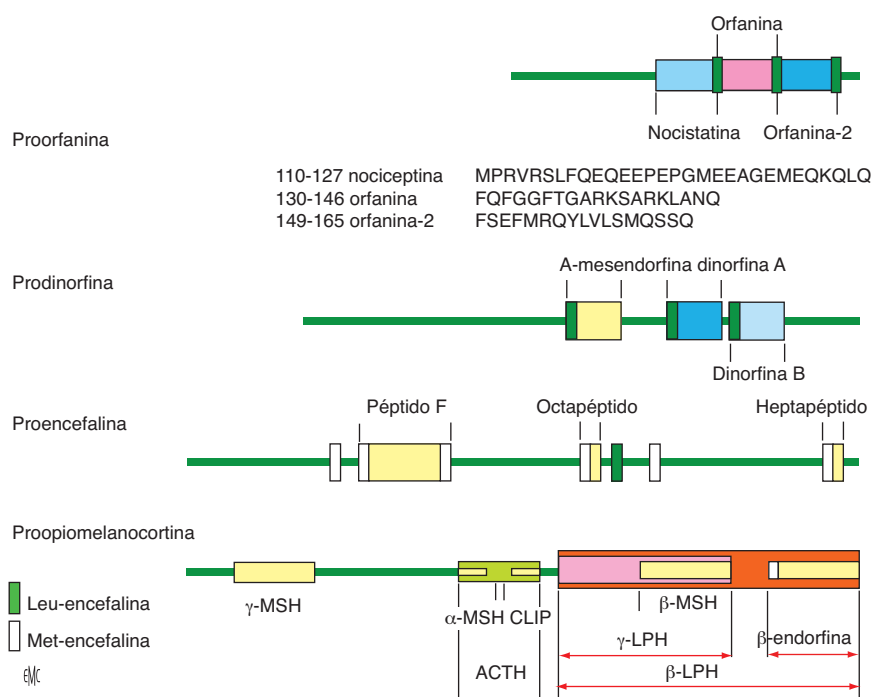


Figura 3. Precursores del sistema opioide endógeno. ACTH: hormona adrenocorticotropa; LPH: hormona lipótropa; MSH: hormona estimulante de los melanocitos; CLIP: péptido intermedio similar a la corticotropina.

Cuadro 4.

Afinidad de las endomorfinas por diferentes receptores ^a.

	μ	δ	κ	ORL1
β-endorfinas	+++	+++	+++	-
Leu-enkefalina	+	+++	-	-
Met-enkefalina	++	+++	-	-
Dinorfina	++	+	+++	-
Orfanina FQ/nociceptina	-	-	-	+++

ORL1: receptor similar a receptores opioides 1.

^a Afinidad: débil +; media ++; fuerte +++. Sin afinidad.

está definida, pero sin duda constituye una nueva área de la farmacología de los receptores opioides. En efecto, es posible imaginar una definición distinta de la diana de futuros opioides. Así, puede considerarse la lista de productos con una acción bivalente sobre los receptores μ y δ, que representa una pista farmacológica interesante para obtener la analgesia sin algunos efectos secundarios como la tolerabilidad [15].

Endomorfinas

Cerca de 30 péptidos opioides endógenos o endomorfinas activan los receptores opioides convencionales μ, κ y δ [16]. Estas endomorfinas se derivan de tres precursores de proteínas: proencefalina, prodinorfina y proopiomelanocortina (POMC) (Fig. 3). El ligando peptídico del receptor NOP tiene un precursor distinto: la proorfanina FQ o pronociceptina. Así, estos precursores están compuestos por cadenas de aminoácidos más largas y son activados por hidrólisis. Estos diversos péptidos tienen una selectividad particular para los distintos receptores opioides, que se resumen en el Cuadro 4. Cada precursor da origen a péptidos con afinidad por los tres receptores opioides convencionales [16]. Sin embargo, existe un debate sobre si la morfina y las endomorfinas son ligandos de los receptores opioides en los mamíferos [17]. Para la morfina endógena, estos datos parecen sugerir un papel real, incluso si persiste un cuestionamiento sobre las posibilidades de almacenamiento y la regulación de la actividad, dadas las posibilidades limitadas de la morfina para atravesar las membranas celulares [18]. En el caso de las endomorfinas,

no se ha identificado ninguna vía de síntesis, cualquiera que sea la técnica, y muchos trabajos anteriores se basaban en identificaciones por anticuerpos de especificidad discutible. Los papeles fisiológicos descritos para las endomorfinas son muy numerosos; afectan no sólo al sistema nervioso, sino también a los sistemas cardiovascular, digestivo y respiratorio [19].

Polimorfismo genético y acción de los opioides

Está claro que varios polimorfismos genéticos contribuyen a modular la nocicepción y la respuesta antinociceptiva a los morfínicos. Este polimorfismo se puede considerar en los transportadores, el metabolismo y los receptores diana de los opioides [20-26] (Cuadro 5).

Transportador P-glucoproteína

Este transportador permite la expulsión activa fuera de la célula de la morfina, el fentanilo y el tramadol [20]. Algunas mutaciones se asocian con una modificación de las concentraciones de opioides en el líquido cefalorraquídeo (LCR) o el plasma, o con una incidencia distinta de los efectos secundarios [27, 28]. La β-arrestina, que permite la regulación en caso de exposición prolongada a los opioides con desensibilización del receptor μ, también puede tener variantes. Así, en pacientes con cáncer se ha observado una asociación entre una variante del gen de la β-arrestina y una tolerabilidad mediocre a la morfina que requiere rotaciones de opioides.

Citocromo

El citocromo (CYP) forma parte de una superfamilia de enzimas hepáticas de fase I, con seis subclases. El CYP2D6 es de particular interés porque interviene en el metabolismo de unos 100 fármacos y porque el gen que codifica esta enzima es altamente polimórfico, con un número considerable de alelos distintos. De ello resulta una actividad enzimática variable del 1 al 200%. Así, cada individuo puede categorizarse como « metabolizador rápido », « ultrarrápido », « normal » o « lento ». El CYP2D6 (esparteína/debrisoquina-oxigenasa) está ausente en el 7-10% de la población caucásica, lo que

Cuadro 5.

Principales impactos del polimorfismo genético sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los opioides en humanos.

Gen	Variante	Opioide	Farmacocinética	Farmacodinámica
Transportadores				
MDR-1 (P-gp)	3435C<T2677G<T/A	Morfina	Concentración en el LCR más elevada cuando 3435TT ^[21]	Tendencia a usar más morfina si 3435CT y 3435TT ^[22]
	G2677T/A	Morfina		Estudio en dolor postoperatorio (228 pacientes); sin diferencia en intensidad dolorosa
		Fentanilo		Más efectos secundarios si 2677TT y 3435TT
		Tramadol	Tendencia a C _{máx} y ABC ₀₋₂₄ más alta cuando 3435CT y 3435TT	
ABCB1				
	C3435T	Morfina		Estudio clínico (137 pacientes oncológicos); dolor más intenso ^[21]
	C-129T, C139T, C1236T, C3435T y G2677T/A	Morfina		Estudio clínico (28 pacientes oncológicos); sin diferencia sobre el dolor
	rs1045642	Morfina, oxycodona y fentanilo		Estudio clínico (2.294 pacientes oncológicos); sin diferencia sobre los analgésicos
Metabolismo de las enzimas de fase 1				
CYP2D6	Metabolizador lento (homocigoto para alelo cero que tiene un producto génico no funcional)	Codeína	Limitación del metabolismo de la codeína a morfina	Respuesta analgésica insignificante, sin efecto respiratorio, pupilar
		Tramadol	Limitación del metabolismo del tramadol a M1	Menos efecto opioidérgico, más consumo analgésico
		Oxycodona	Limitación del metabolismo a oximorfona	
	Metabolizador ultrarrápido(alelo duplicado)	Codeína	Aumento de la formación de morfina	Aumento del efecto opioidérgico, efectos secundarios aumentados
		Oxycodona		Analgesia y ES aumentados
CYP3A	CYP3A5*3/CYP3A4*1G	Fentanilo		Estudio postoperatorio (203 pacientes): sin diferencia sobre el dolor
Metabolismo de las enzimas de fase 2				
UGT2B7	79G>T	Morfina, M3G, M6G	Tendencia proporción M6G/M y M3G/M más baja en heterocigoto	Respuesta analgésica insignificante, sin efecto respiratorio, pupilar
	161C>T	Morfina, M3G, M6G	Proporción M6G/M y concentración de morfina más baja en T/T M6G y M3G plasmática más baja en C/C	Menos efecto opioidérgico, más consumo analgésico
COMT	472G>A	Morfina		Umbral doloroso más bajo si genotipo Met/Met. Disminución de las necesidades de morfina para Met/Met comparado a Met/Val y Val/Val
	4873G	Morfina		Reducción de náuseas y vómitos
	G1947A	Morfina		Estudio (102 pacientes): reducción de dosis de morfina, sedación y náusea
	rs4680	Morfina, oxycodona y fentanilo		Estudio (2.294 pacientes oncológicos): sin diferencia analgésica
Receptores				
MOR	OPRM1 118A>G	Morfina		Reducción del efecto analgésico si alelo G; mayor uso de morfina si 118G
		M6G		Efecto analgésico reducido para 118G
		Alfentanilo		Concentración plasmática para analgesia y depresión respiratoria respectivamente más elevada de 2-4 y 10-12

Cuadro 5.

(continuación) Principales impactos del polimorfismo genético sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los opioides en humanos.

Gen	Variante	Opioide	Farmacocinética	Farmacodinámica
	OPRM1 A118G	Morfina		Estudio (102 pacientes): reducción uso de morfina, sedación y náusea. Aumento no significativo de las necesidades de morfina postoperatoria G118>A118 Estudio (120 pacientes): aumento de las necesidades de morfina G118>A118 Estudio (588 pacientes): aumento del dolor y de NVPO [22] Estudio (207 pacientes oncológicos): aumento de las necesidades analgésicas si A118G [23] Estudio (137 pacientes oncológicos): reducción de las necesidades analgésicas [21]
	OPRM1 A118G	Fentanilo		Estudio (189 pacientes): aumento de las necesidades analgésicas sin diferencia sobre NVPO [25]
	OPRM1 A118G	Tramadol		Estudio clínico (160 pacientes): reducción de NVPO [25]
	OPRM1 rs1799971	Morfina, oxicodona y fentanilo		Estudio (2.294 pacientes oncológicos): sin diferencia sobre necesidad analgésica [26]
	Receptor Mc1R R151C; R160W; D294H	Morfina		Aumento de la eficacia analgésica en poseedores de dos o más variantes inactivas
		M6G		Aumento de la eficacia analgésica en poseedores de dos o más variantes inactivas

COMT: catecol-O-metiltransferasa; CYP2D6: citocromo P2D6; ES: efectos secundarios; LCR líquido cefalorraquídeo; M3G: morfina-3-glucurónido; M6G: morfina-6-glucurónido; Mc1R: receptor 1 de la melanocortina; P-gp: transportadores de glucoproteína P; C_{máx}: concentración plasmática máxima; ABC: área bajo la curva.

hace imposible la conversión de codeína a morfina por O-desmetilación. Por lo tanto, es claro que sería útil conocer el perfil genético de cualquier paciente antes de prescribir codeína [29]. El efecto terapéutico del tramadol también está modulado por el metabolismo del CYP2D6 porque una parte del efecto analgésico depende del metabolito activo del tramadol formado por O-desmetilación catalizada por el CYP2D6 [29, 30]. La influencia del genotipo del CYP2D6 sobre el efecto de otros opiáceos (por ejemplo, oxicodona o hidroxicodeína) aún no está totalmente dilucidada, pero también dependería del perfil genético del CYP2D6 [29, 31, 32].

Gen de la catecol-O-metiltransferasa (COMT)

El gen de la COMT codifica una enzima de fase II involucrada en el metabolismo de la dopamina y la norepinefrina. La variante Val158Met del gen COMT está asociada a una reducción de un factor 3-4 de la actividad enzimática de la COMT. La neurotransmisión mediada por el receptor μ es típicamente activada en respuesta a una estimulación dolorosa prolongada. Está influida por la actividad de la COMT. Las personas homocigotas para Met158 tienen la actividad enzimática de la COMT más débil, con la consecuencia, entre otras, de una reducción regional del contenido neuronal de encefalina que podría llevar a una disminución de la analgesia endógena con aumento de la percepción dolorosa [29]. Dado que este genotipo es frecuente (32%), este SNP (polimorfismo de un solo nucleótido) actúa en la variabilidad interindividual de la percepción dolorosa. Además, un efecto farmacogenético de este SNP se ha demostrado durante el tratamiento de dolores crónicos por morfina oral en pacientes con cáncer. En este sentido, los pacientes que tenían el alelo Met138 requerían menos morfina que los homocigotos para Val158 [20, 29]. Este efecto aparentemente contradictorio y «bidireccional» del polimorfismo Val138Met quizá se deba a que en presencia de una actividad reducida de la COMT, como en los pacientes homocigotos para Met158, se produce un aumento compensatorio de la densidad de los receptores μ , lo que

explicaría la mayor eficacia de la morfina en las personas que tienen este genotipo [29]. Así, los que poseen el alelo variante Met158, aun con un menor umbral de tolerabilidad al dolor, tienen una mejor respuesta a la morfina. En vista de la alta prevalencia del alelo variante Met158 y del papel clave de la actividad de la COMT en la percepción del dolor, este polimorfismo es el objetivo de numerosos estudios genéticos sobre las diferencias interindividuales en la adaptación y la respuesta al dolor y a otros estímulos estresantes. Esto ha sido demostrado por un estudio que analiza los efectos conjuntos del SNP Val158Met de la COMT y del SNP A118G del gen que codifica el receptor μ [33]. También parece que la actividad de la COMT podría desempeñar un papel en el desarrollo de dolores crónicos en pacientes de riesgo [34].

Receptor μ

La noción de formas múltiples del receptor μ se ha evocado a partir de bases farmacológicas durante más de 25 años [35]. El gen que codifica el receptor μ humano fue clonado en 1993 [36]. En este gen se han identificado más adelante numerosos polimorfismos, de los cuales dos son relativamente prevalentes [37, 38]. El interés particular del polimorfismo A118G reside en que la variante G118 es relativamente frecuente en la población (el 2-40% según la etnia) [39] y, además, en que parece aumentar sustancialmente la afinidad de enlace, en todo caso in vitro, del receptor variante a la β -endorfina [29, 38]. Por el contrario, todavía hay relativamente pocos estudios clínicos que examinen el efecto del polimorfismo A118G sobre la percepción dolorosa (nocicepción basal), la respuesta a los morfínicos o incluso la incidencia de dolores crónicos de tipo neuropático. Además, algunos de estos estudios presentan resultados contradictorios. En efecto, varias series cortas de estudio de la toxicidad de la morfina-6-glucurónido (M6G), un metabolito activo de la morfina, han demostrado en función del genotipo del receptor μ una respuesta clínica reducida en los poseedores de la variante G118 [40], un efecto analgésico menor después de morfina oral sin protección contra el desarrollo de una depresión respiratoria [41] o una mayor protección contra el efecto tóxico de M6G [42]. Estos resultados en

el ser humano contradicen lo que se esperaría si la afinidad de la unión al opiáceo aumentase realmente en presencia del alelo variante G118, como lo sugieren los resultados de Bond et al [38]. Un reciente estudio francés se ha centrado en el efecto de varios genes candidatos sobre las necesidades de morfina en el contexto postoperatorio agudo [43]. En este estudio, referido a 74 casos después de cirugía colorrectal, el polimorfismo A118G del receptor μ no parece afectar a las dosis de morfina administradas. Sin embargo, el número de casos con el alelo G118 era demasiado bajo para sacar conclusiones sólidas. En dos estudios sobre el consumo postoperatorio de morfina mediante ACP (analgesia controlada por el paciente) intravenosa en el contexto ginecológico y ortopédico, se concluyó que las necesidades de morfina eran mayores en los individuos homocigotos con alelo variante (G118) [44, 45]. En el contexto de dolores crónicos, un estudio revela una menor prevalencia del alelo G118 entre pacientes con cáncer y dolor que en un grupo de control [46]. En cambio, en los pacientes tratados de forma crónica con morfina, no hubo diferencia de consumo entre los que tenían el alelo G118 y los otros. Por lo tanto, todavía son necesarios muchos estudios para apreciar el alcance total de la influencia del polimorfismo A118G del MOR en el efecto de los opiáceos, con la evaluación de todos los modos de administración y en todas las situaciones clínicas de dolor. Los metaanálisis recientes sobre las consecuencias en el ser humano del polimorfismo del receptor μ revelan un significado clínico limitado que, por ahora, sólo sugiere la posibilidad de una personalización de los enfoques terapéuticos sobre bases genéticas [47-49].

Otros genes cuyo polimorfismo influye en el efecto de los opioides

Estudios con ratones inactivados han permitido identificar un gen que parece afectar a la percepción del dolor. Este gen del receptor 1 de la melanocortina (Mc1R) determina el color de la piel y los cabellos. Es responsable del fenotipo de los pelirrojos, de piel blanca y con efélides, e inhibiría el dolor en los ratones hembra, pero no en los machos [50]. En un estudio en humanos, Mogil et al han determinado que el polimorfismo del Mc1R aumentaba efectivamente la respuesta a la petidina (un agonista κ) en mujeres pelirrojas únicamente, lo que indica que este gen cumple un papel inesperado en la modulación de las vías κ -específicas en la mujer [50].

En una amplia encuesta genética de tipo « estudio de asociación del genoma completo » (GWAS, *genomic wide association study*), se observó que un polimorfismo específico (rs2952768) cerca del gen *CREB1* se asocia a una mayor necesidad de analgésico opioide y a una menor exposición a la dependencia [51].

Interacción entre genética y entorno

Un interesante estudio en mellizos ha permitido analizar la parte ambiental y genética que explica las variaciones de las respuestas a los estímulos dolorosos experimentales (calor, frío) [52]. En este estudio se demostró que los elementos genéticos explicaban el 12-60% de la varianza, y los factores familiares ambientales, el 24-32%. El impacto de los elementos genéticos varía según las modalidades de estimulación nociceptiva. El sexo también es un factor que modifica el uso de los opioides. Un metaanálisis ha revelado una eficacia superior de los opioides en las mujeres, sobre todo si se usa morfina y ACP [53]. Esta diferencia no justifica una estrategia analgésica específica respecto al sexo. Los mecanismos de estas diferencias vinculadas al sexo son múltiples: asocian factores genéticos, biológicos (hormonales, neurofisiológicos) y psicológicos, pero también ambientales (culturales, sociológicos) [54].

“ Punto importante

La biología molecular, la fisiología de la nocicepción y la genética han permitido avanzar en la comprensión de la interacción opioides-sistema nervioso central y periférico, y precisar el impacto del polimorfismo genético.

■ Mecanismos de la analgesia opioide

Afinidad, eficacia y actividad intrínseca

Los opioides, como cualquier sustancia que actúa sobre un receptor, se definen por su afinidad y eficacia [55]. La afinidad de una sustancia por un receptor caracteriza la facilidad con la que esta sustancia se fija a su sitio receptor específico. La afinidad de los opioides por el receptor μ determina su semivida de disociación. Por ejemplo, el sufentanilo, que tiene una afinidad 16 veces mayor que el fentanilo, también tiene una semivida de disociación más larga (25 min frente a 1,2 min). La eficacia es la propiedad que permite que el ligando, una vez unido al receptor, produzca una respuesta. Esta eficacia varía sin duda según las condiciones de interacción y las consecuencias de esta interacción ligando-receptor. La actividad intrínseca que permite clasificar los ligandos en agonista puro, parcial, antagonista neutro o agonista inverso se refiere al efecto máximo ($E_{\text{máx}}$) de un ligando dado en un sistema dado. No todos los agonistas puros tienen la misma actividad intrínseca. Así, el fentanilo y sus derivados tienen una ocupación fraccional de receptores más débil que la morfina, lo que explica que ésta sea un agonista puro de menor potencia de acción que el fentanilo y sus derivados [56]. También parece que la interacción ligando-receptor puede ser más compleja que la mera reproducción de la actividad intrínseca [55].

Mecanismos de acción celular

Las consecuencias de la interacción entre los opioides y los receptores son complejas y se han abordado en revistas especializadas [57]. Los receptores opioides forman parte de la familia de las proteínas G de tipo $G_{i/o}$. Así, inhiben la adenilato ciclasa y, por tanto, el contenido intracelular de adenosina-monofosfato cíclico (AMPc), permiten la apertura de canales de potasio con hiperpolarización celular postsináptica e inhiben la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, reduciendo la liberación presináptica de neurotransmisores. Todos estos efectos conducen a una reducción de la excitabilidad neuronal (Fig. 4). Los receptores opioides pueden acoplarse a múltiples sistemas de segundos mensajeros como las MAP (proteínas activadas por mitógeno) cinasas o la cascada de la fosfolipasa C, que induce la formación de inositol trifosfato y de diacilglicerol. A pesar del reducido número de receptores en comparación con el número potencial de agonistas, la diversidad de la respuesta se basa sin duda en elementos como el polimorfismo de los receptores, la duración de acción, las interacciones con complejos de receptores, las características de la activación intracelular y el tráfico intracelular de estos receptores.

Analgesia periférica y sistema inmunitario

Parece que todos los precursores de los opioides y de orfanina-FQ se expresan en las células del sistema

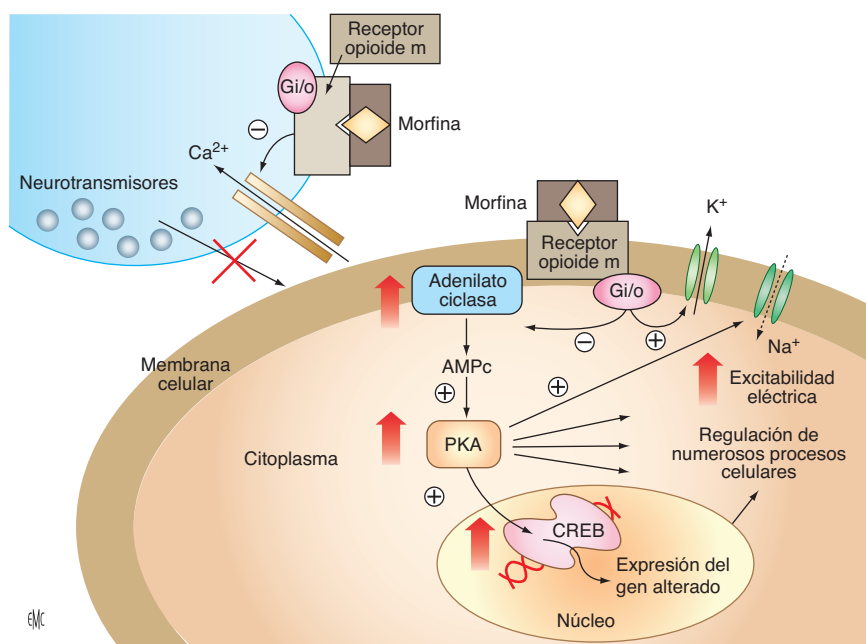


Figura 4. Acciones de los opioides a nivel celular. AMPc: adenosina-monofosfato cíclico; PKA: proteína cinasa dependiente del AMPc; CREB: proteína de unión al elemento de respuesta a AMPc; Ca: calcio; Na: sodio; K: potasio.

inmunitario. Los derivados de la POMC y de la proenkefalina han sido los más estudiados. La expresión de POMC se ha identificado en leucocitos de una amplia variedad de especies [58]. Los ARNm de la proenkefalina y las enzimas necesarias para la transformación postraducción están presentes en los linfocitos T y B, macrófagos y mastocitos de mamíferos [59]. Estos péptidos opioides derivados del sistema inmunitario parecen desempeñar un papel importante en caso de dolor inflamatorio [58].

Desensibilización, internalización y secuestro de los receptores opioides

Los mecanismos son complejos, con participación de receptores (desensibilización, internalización), mecanismos intracelulares y activación de sistemas pronociceptivos [60]. La tolerabilidad aguda a los opioides implica la fosforilación de los receptores μ y κ por la proteína cinasa C, la proteína cinasa A y la cinasa del receptor β -adrenérgico [60]. Al igual que otros receptores unidos a una proteína G, los receptores μ y δ pueden sufrir endocitosis, pero esto no ocurre con el receptor κ . La endocitosis de cada receptor sigue vías distintas y depende del tipo de agonista. Esta internalización se produce después de la fosforilación, facilitando la interacción con las β -arrestinas.

Receptores morfínicos periféricos

Los receptores opioides sintetizados en el ganglio de la raíz dorsal pueden ser activados por opioides derivados del sistema inmunitario. En efecto, en caso de inflamación, la función periférica de los receptores opioides aumenta debido a un aumento en el transporte axonal a la periferia [58], un pH elevado [61] y un desarrollo de aferencias primarias en los tejidos inflamatorios [62]. Por lo tanto, el acceso de los ligandos opioides a los receptores opioides aumenta en caso de inflamación de los tejidos, que en este caso constituye un primer nivel de modulación del mensaje nociceptivo. Los receptores opioides también están presentes en el ganglio raquídeo, con la posibilidad de una migración hacia las terminaciones periféricas y centrales de las neuronas aferentes primarias (Fig. 5). Sobre las fibras aferentes primarias (A δ y C) de la rata se encuentran un 20% de receptores μ , un 15% de receptores δ y un 10% de receptores κ [63].

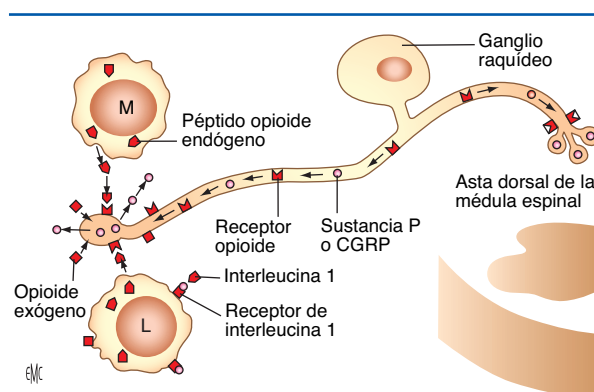


Figura 5. Analgesia morfínica periférica. L: linfocito; M: macrófago; CGRP: péptido liberador del gen de la calcitonina.

Control de la analgesia opioide en la médula y el tronco cerebral

Los cuatro tipos de receptores opioides están presentes en las neuronas de la médula espinal. Por lo tanto, existe una acción espinal de los opioides [64]. Los receptores μ se expresan en la capa 2 de Rexed con neuronas que presentan dendritas orientadas en dirección rostro-caudal y axones que se dirigen a las capas I o III-IV [65, 66]. La mayoría de estas interneuronas que expresan el receptor μ no expresan el receptor GABA y, por tanto, se consideran excitadoras [67]. La activación del receptor μ debe inhibir estas células y así bloquear el paso de la información nociceptiva en la vía polisináptica. El receptor ORL1 presente en la médula parece tener interacciones complejas con su ligando, el OFQ/N, que es proalgésico a dosis baja [68] y analgésico a dosis alta [69]. La liberación de opioides en la médula espinal es la última etapa de una serie de circuitos neuronales que modulan el mensaje nociceptivo. Los opioides intervienen en todos los niveles. El sistema más estudiado es la vía descendente que une el núcleo del rafe magno (NRM), la sustancia gris periacueductal (SGPA) y el asta dorsal (Fig. 6) [70, 71]. La analgesia mediada por los opioides se obtiene estimulando el NRM [72] o la SGPA [73]. Se asocia una regulación adrenérgica y serotoninérgica sin que pueda definirse claramente el papel de los dos tipos de regulación. La SGPA activa el NRM por neuronas que liberan aminoácidos neuroexcitadores. El NRM posee células

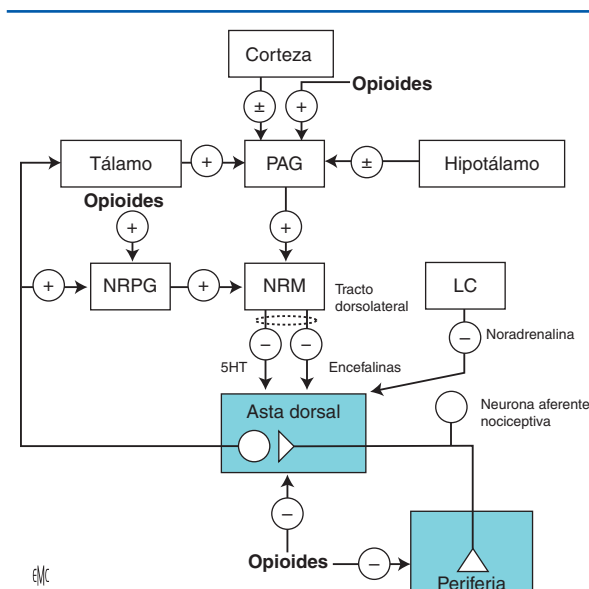


Figura 6. Sitios de acción de los opioides en las vías del dolor. +: efecto activador; -: efecto inhibidor; ±: efecto bidireccional activador o inhibidor. LC: locus cerúleo; NRM: núcleo del rafe magno; NRP: núcleo reticular paraventricular; PAG: sustancia gris periacueductal; 5HT: serotonina.

ON y OFF que de forma respectiva facilitan e inhiben el mensaje nociceptivo en la médula [70, 71].

■ Propiedades farmacodinámicas de los agonistas opioides

Acción sobre el sistema nervioso central Analgesia

Los mecanismos celulares de esta acción analgésica ya se han mencionado anteriormente. La analgesia producida por los opioides es intensa, constante y dependiente de la dosis. Se verifica en los dolores por exceso de nocicepción y en los dolores neuropáticos. La acción es independiente de la existencia de una inflamación y se expresa por elevación del umbral nociceptivo, cualquiera que sea la estimulación. Los opioides de clasifican, según su efecto analgésico máximo, en agonistas puros con efecto elevado y agonistas parciales con efecto máximo más atenuado.

Hiperalgesia

A pesar de un escepticismo inicial, la hiperalgesia inducida por los opioides (HIO) es un concepto confirmado por experimentación con animales, investigación con voluntarios sanos e investigación clínica [74-77]. Este importante concepto, que apareció a principios de la década de 2000 [76], dio lugar a la noción de que los opioides pueden tener un efecto pronociceptivo por una acción de sensibilización del sistema nervioso. En animales, las hipótesis fisiopatológicas son complejas, evocando causas periféricas [78], medulares y supramedulares que involucran principalmente a los receptores NMDA (Fig. 7), pero también a las citocinas, la dinorfina y la serotonina [74]. La inflamación medular con activación glial por los morfínicos a través de receptores de tipo Toll también parece desempeñar un papel [79]. Así mismo, hay factores genéticos que explican la variabilidad de este fenómeno [80, 81]. Por último, las modificaciones epigenéticas vinculadas al acto quirúrgico pueden participar en esta modificación del funcionamiento del sistema nervioso [82]. La HIO parece existir para todos los opioides, aun cuando el remifentanilo tenga una acción específica de activa-

ción del receptor NMDA que, en combinación con su cinética de acción muy particular, aumenta todavía más el fenómeno [83]. Se ha observado in vivo en animales y en voluntarios sanos que una retirada progresiva permite limitar este fenómeno de hiperalgesia inducida por el remifentanilo [84, 85]. En relación con los pacientes, esta observación se realizó en toxicómanos con terapia de sustitución, pacientes tratados de forma crónica con morfínicos o en postoperatorio [74, 86]. La aparición de HIO postoperatoria después de la administración de remifentanilo parece ser dependiente de la dosis [87]. La HIO se manifiesta por un cuadro de tolerabilidad a los opioides con la necesidad de aumentar las dosis para que sea eficaz. En un metaanálisis reciente se ha descrito la importancia clínica de esta HIO mediada por remifentanilo en el período perioperatorio, con un uso excesivo de morfina estimado en 18 mg durante 24 horas y un ligero aumento en la intensidad del dolor durante 24 horas [88]. Para distinguirla de la simple tolerabilidad a los opioides o un aumento de la causa del dolor, lo mejor es basarse en pruebas nociceptivas cuantificadas en busca de un signo de alodinia (reducción del umbral nociceptivo) o hiperalgesia (aumento de la respuesta dolorosa por un estímulo doloroso) y en signos clínicos asociados como la aparición de una alodinia clínica, una modificación de la topografía o de las características distintas del dolor [75] (Fig. 8). Los datos en el paciente que demuestran una HIO con pruebas cuantificadas existen en el postoperatorio [86] y en el paciente con dolor crónico tratado con opioides [89]. La prevención podría consistir en la rotación de los opioides [90] y la reducción de las dosis de morfínicos usando el principio de la asociación a analgésicos no morfínicos o a anestésicos locales en las técnicas locorregionales [91]. Para limitar el riesgo de HIO, también se recomiendan algunos productos conocidos como antihiperalgésicos, asociados a los opioides: antagonistas del receptor de NMDA y, en particular, ketamina [86], inhibidores de la Cox-2 [92], agonistas $\alpha 2$ [74, 75] y propofol [93]. Por último, vías más experimentales sugieren el uso de rapamicina, que es un antineoplásico inhibidor del complejo mTOR [94].

Acciones psicomotrices

Los opioides pueden ser responsables de efectos opuestos: ya sea un estado de sedación, que es el efecto secundario más frecuente después de las náuseas y los vómitos, o bien un estado de agitación psicomotriz, más frecuente en algunos pacientes (ancianos, niños de corta edad). Hay que recordar el posible vínculo con una HIO. La depresión del sistema nervioso central se produce a nivel subcortical en la formación reticulada y el sistema límbico.

Acciones psicoafectivas

Las reacciones psicoafectivas son de dos tipos: la mayoría de las veces, en la persona con dolor, los opioides crean euforia, sensación de bienestar con depresión de emociones y agresión; con menos frecuencia, los opioides provocan disforia con sensación general de malestar, ansiedad y alucinaciones. Parece que los opioides pueden inducir euforia e impresión de recompensa interactuando con la dopamina en zonas específicas como el núcleo accumbens, parte del estriado involucrada en la motivación y el afecto, y el área tegmental ventral para la euforia. Existe una predisposición genética a la dependencia de opioides que explica el 30-40% del fenómeno de la adicción. Este tema se considera con frecuencia en Estado Unidos, donde se estima que más del 30% de la población sufre de dolor crónico, con el resultado de la prescripción de opioides. En cambio, no existe un vínculo demostrado en el ser humano entre la administración prolongada de opioides y el inicio de depresión [95] o una alteración de las funciones cognitivas [95].

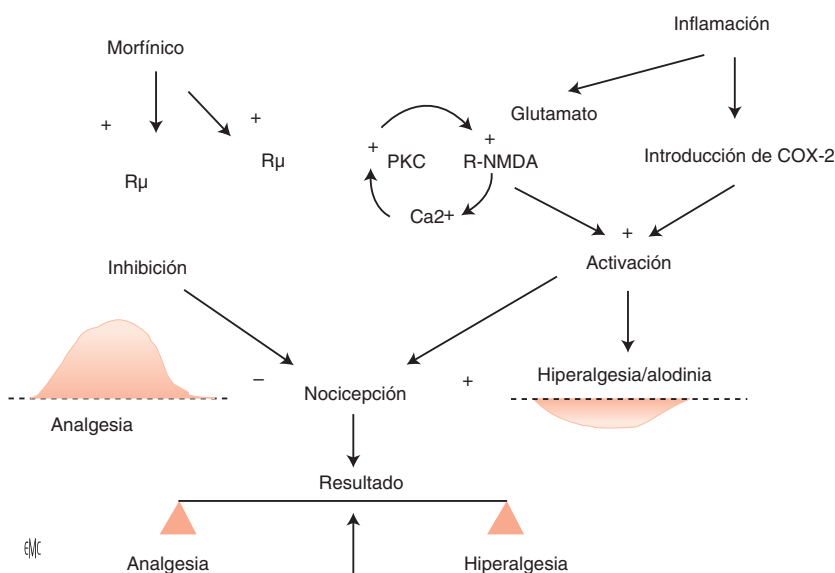


Figura 7. Mecanismos de la hiperalgesia opioide; papel del receptor NMDA. COX-2: ciclooxigenasa 2; R_{μ} : receptor opioide μ ; PKC: proteína cinasa C; Ca^{2+} : calcio.

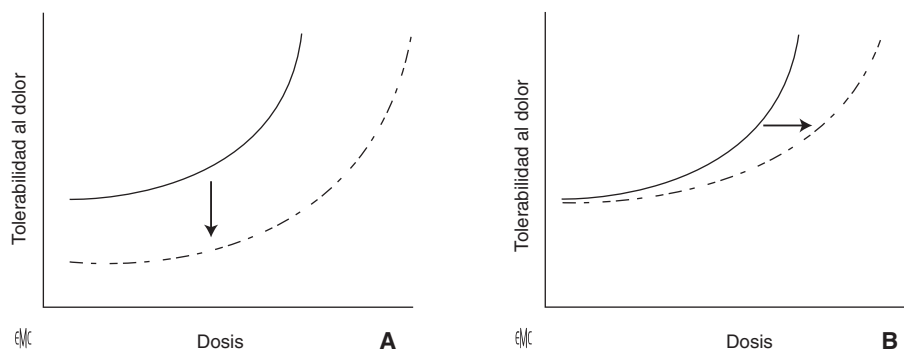


Figura 8. Diferencia entre tolerabilidad e hiperalgesia. En este modelo experimental hipotético en el voluntario sano, se mide la tolerabilidad a un estímulo doloroso (frío doloroso) en función de la dosis de morfínico administrado (remifentanilo) en un paciente sin tratamiento opioide o con éste en modalidad crónica. La respuesta del primer grupo está en línea continua, y la del segundo, en línea de puntos.

A. Hiperalgesia morfínica. La respuesta inicial está desviada hacia abajo, como expresión de una hiperalgesia antes del inicio del tratamiento morfínico, y después hacia abajo y a la derecha, como expresión de una reducción de la eficacia y una tolerabilidad a lo largo de la curva.
B. Tolerabilidad morfínica. La respuesta inicial es normal como expresión de la ausencia de hiperalgesia. Luego, la curva dosis-respuesta se desvía hacia la derecha, lo que refleja tolerabilidad.

Tolerabilidad, dependencia física, adicción, uso inadecuado

La tolerabilidad o habituación designa a la disminución de un efecto farmacológico o la necesidad de aumentar la dosis necesaria para obtener el mismo efecto farmacológico. La dependencia física ocurre como resultado del cese brusco de la administración del opioide o de la administración de un antagonista. Incluye signos de retirada psíquicos, físicos y neurovegetativos. Si bien la tolerabilidad y la dependencia física son frecuentes, rara vez se asocian a un síndrome de abstinencia o psicológico (adicción o drogodependencia).

Además, el desarrollo de la tolerabilidad con respecto al efecto de recompensa es rápido en el tiempo y más rápido que la tolerabilidad a los efectos depresores, lo que explica que, durante tomas repetidas con dosis cada vez mayores, se genera un riesgo de depresión respiratoria y, por tanto, de sobredosis que puede conducir a la muerte.

Las principales manifestaciones de la adicción son la compulsión o *craving* (deseo irreprímible de la sustancia), la obsesión por la sustancia, la pérdida de control de la persona adicta y el consumo de la sustancia de forma compulsiva (DSM-V, *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* V). Además del efecto directo, hay una reacción « adquirida » a los receptores de opioides con activación de la respuesta analgésica y euforizante. Esto

explica las sensaciones compulsivas que experimentan los pacientes que consumen estas sustancias. Este efecto de « recompensa » que producen los opioides se incrementa en caso de acción rápida en el sitio-efecto, por vía intravenosa, que explica el consumo preferente de los opioides por esta vía.

Esta adicción es infrecuente en el contexto del tratamiento crónico del dolor por cáncer [96]. El dolor crónico no relacionado con el cáncer, para el cual la prescripción se ha ampliado de forma significativa, representa sin duda una categoría más expuesta de pacientes [97, 98].

Este fenómeno ha experimentado un crecimiento muy fuerte en Estados Unidos, convirtiéndose en un problema de salud pública con una tasa de sobredosis secundaria al uso de opioides multiplicado por cuatro en 10 años y una mortalidad más elevada que por accidente de tráfico o arma de fuego [99]. La persistencia del dolor no protege contra esta dependencia física [100]. Así, la migraña tratada con opioides puede ser responsable de un aumento de las dosis de opioides, con agravación de los síntomas [101]. La prescripción en un paciente que ya tiene un contexto de abuso de sustancias (droga o alcohol) expone al uso de dosis más altas de opioides, así como a la combinación con sedantes [102]. Esta adicción es a veces difícil de identificar [103]. Esta situación tiene dos presentaciones principales:

- consumo de opiáceos por el entorno y no por la persona supuestamente beneficiaria de la prescripción;

- paciente que ha desarrollado una adicción y finge dolor para obtener una receta ^[100].

Un cuadro engañoso descrito en la década de 1980 se llama pseudoadicción. Esta enfermedad iatrogénica está causada por la prescripción insuficiente o inadecuada de opioides, e imita los síntomas de la adicción ^[104]. Evoluciona en tres fases: el estímulo vinculado a las dosis insuficientes de opioides, la escalada con un requerimiento legítimo y, por último, una solicitud ilegítima de opioides. Sin embargo, este concepto está poco respaldado por las publicaciones científicas, y se han obtenido muchas pruebas de trabajos respaldados por la industria farmacéutica ^[104].

Francia todavía no tiene el mismo nivel de problemas que Estados Unidos, pero sí existe el riesgo relacionado con el uso indebido, sobre todo debido al fuerte aumento del consumo de oxycodona. Por eso, la Société Française d'Étude et de Traitement de la Douleur ha publicado recomendaciones que definen las buenas prescripciones de los opioides a largo plazo con el fin de limitar las indicaciones, las dosis y la duración del tratamiento, y para controlar el seguimiento ^[105]. Los otros elementos de prevención son la detección de pacientes de riesgo mediante la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias, en particular urinarias ^[100]. Los factores de riesgo son el nomadismo médico, el sexo masculino y el bajo nivel de educación ^[106]. Para detectar a los pacientes con riesgo de mal uso se recomienda un cuestionario específico, traducido de los cuestionarios Opioid Risk Tool y del Prescription Opioid Misuse Index (POMI) ^[105].

Otros elementos para asegurar la prescripción son el uso de un programa informático de prescripción para mantener un registro computarizado y limitar el nomadismo médico. Por supuesto, la información al paciente sobre la molécula prescrita y sus posibles efectos adversos es una parte importante de este proceso. También se propone para evitar el uso indebido de opioides por limitación del efecto de « recompensa »: la asociación del opioide agonista con un antagonista, el uso de un opioide no inyectable, un opioide asociado a una molécula desencadenante de efecto adverso si se administra a dosis alta y el desarrollo de nuevas moléculas que contienen profármacos que requieren una reacción enzimática para experimentar su efecto.

Efectos neuroendocrinos

Los opioides inhiben, en el hipotálamo, la liberación de GnRH (hormona liberadora de gonadotropina), CRF (factor liberador de corticotropina), LH (hormona luteinizante), FSH (hormona foliculoestimulante), ACTH (hormona adrenocorticotropa) y ADH (hormona antidiurética). Sin embargo, existe una posibilidad de tolerabilidad durante la administración crónica de opioides, por ejemplo con la desaparición durante un tratamiento de sustitución con morfina de las anomalías menstruales observadas en caso de administración intermitente de heroína.

Prurito

El prurito ocurre con los opioides administrados por todas las vías, pero su incidencia es mayor con la administración espinal. El mecanismo parece estar mediado por neuronas espinales y es reversible con naloxona.

Acción respiratoria

Depresión respiratoria

Los opioides disminuyen, de manera dependiente de la dosis, la respuesta de los centros respiratorios bulbares a los estímulos hipoxémicos e hipercápnicos ^[107]. Esta

acción de depresión respiratoria es indisoluble del efecto analgésico. El efecto sobre la respuesta al dióxido de carbono (CO₂) es más rápido y más intenso, y el estímulo hipoxémico persiste durante más tiempo. El suministro de oxígeno aumenta el riesgo de depresión respiratoria. La depresión respiratoria es la causa principal de muerte por intoxicación con opioides. Siempre va acompañada por una disminución del estado de alerta con sedación. Todos los opioides ejercen esta acción al mismo nivel a dosis equianalgésicas. El impacto sobre la sensibilidad al CO₂ se manifiesta con las dosis analgésicas más bajas ^[107]. Este efecto aparece 5-10 minutos después de la administración de morfina intravenosa y 30-90 minutos después de la administración de morfina subcutánea. El efecto depresor respiratorio máximo es más intenso si el opioide es liposoluble ^[107]. Puede demostrarse que, durante pruebas de estimulación con CO₂, las curvas que relacionan el volumen de ventilación con el CO₂ espirado están desplazadas a la derecha con aplanamiento de sus pendientes. Los opioides también deprimen los centros bulbares implicados en la regulación de la frecuencia respiratoria, con bradipnea, respiración periódica de Cheyne-Stokes (fases de respiración de amplitud creciente y decreciente intercaladas con pausas) ^[107]. Con la bradipnea se asocia un aumento compensatorio del volumen corriente. La frecuencia respiratoria y el volumen corriente no permiten evaluar de manera fiable la magnitud de la depresión respiratoria. Por vía espinal, los opioides pueden reducir el volumen corriente al inhibir las motoneuronas de los músculos intercostales ^[107]. El efecto máximo se traduce por apnea. También se han descrito picos de desaturación máxima en pacientes con ventilación espontánea y opioides como expresión de apneas obstructivas ^[107]. La comprensión de la acción a nivel cortical está en sus comienzos ^[107].

Rigidez torácica

Es una rigidez inducida por una acción central y, sobre todo, visible con los opioides usados en anestesia, debido a su potencia, a la vía de administración y a las dosis.

Broncoconstricción

La broncoconstricción se debe a una acción directa de los opioides sobre el músculo liso bronquial debido a la liberación de histamina. Los opioides más frecuentemente responsables son la morfina y la petidina.

Depresión de la tos

Los opioides deprimen la tos desde las dosis más bajas. Este efecto no es paralelo a la depresión de la respiración, y parece estar mediado por receptores medulares menos sensibles a la naloxona que los involucrados en la analgesia.

Acción cardiovascular

Acciones sobre la frecuencia cardíaca

Los opioides crean una bradicardia sinusal por estimulación del nervio vago en el piso del cuarto ventrículo. Esta bradicardia es antagonizada por la atropina.

Acciones en los vasos

Los opioides liberadores de histamina crean una vasodilatación arteriolar y venosa dependiente de la dosis. El bloqueo de los receptores H₁ y H₂ antagoniza este efecto hipotensor.

Todos los opioides pueden, en caso de hipertensión simpática reducida por el efecto analgésico, crear hipotensión. Este efecto es muy significativo en caso de hipovolemia asociada.

Acciones sobre la contractilidad miocárdica

Los opioides no tienen acción sobre la contractilidad del miocardio en ausencia de patología cardíaca o de hipertensión simpática.

Acción en el tubo digestivo

Náuseas y vómitos

Las náuseas y los vómitos son los efectos secundarios más frecuentes de los opioides, con una incidencia promedio del 30% (20-60%) tanto en el postoperatorio como en relación con el dolor crónico. La incidencia es similar independientemente de la vía de administración. Existe una relación entre la dosis de opioide y la incidencia de efectos secundarios [108]. En cambio, los opioides pueden variar en su capacidad para inducir náuseas y vómitos. Por lo tanto, es lógico proponer una rotación de opioides a dosis equianalgésica cuando el paciente se queja de efectos secundarios. Los mecanismos de las náuseas y los vómitos son periféricos y centrales. La acción central es una estimulación del área postrema. Cualquier estimulación adicional de esta zona, como las aferencias vestibulares durante la deambulación, aumenta el riesgo. Esto explica la mayor incidencia de náuseas y vómitos con el movimiento. La acción periférica es un retraso del vaciamiento gástrico por atonía de las fibras longitudinales del estómago y la hipertonia del píloro.

Los productos para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos son los neurolepticos (droperidol, haloperidol), los setrones (ondansetrón) y los corticoides (dexametasona) [109, 110].

Estreñimiento

El efecto de los opioides en el tránsito intestinal tiene un mecanismo periférico. Se traduce por una reducción de las contracciones propulsivas del intestino delgado y del colon. La prolongación del tránsito expone a una mayor reabsorción de agua que se asocia a la reducción de las secreciones biliar, pancreática e intestinal, y aumenta la viscosidad del contenido intestinal. El tono del esfínter anal está aumentado, y la sensación de distensión rectal, reducida. El estreñimiento es el efecto secundario principal de los opioides en el dolor crónico y justifica el uso preventivo o curativo de laxantes. La vía transcutánea expone menos al estreñimiento que la vía oral. Este íleo se agrava en período postoperatorio por las consecuencias inflamatorias de la cirugía [111]. El uso de antagonistas opioides con acción periférica es un gran avance en el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides.

Acción en el ojo

Los opioides ejercen una acción miótica por estimulación del núcleo parasimpático del nervio motor ocular común. La miosis de los opioides es antagonizada por la atropina, los gangliopléjicos y la naloxona.

Acción en el aparato urinario y las vías biliares

Los opioides aumentan el tono de las fibras circulares del esfínter vesical y disminuyen la tonicidad y la actividad de las fibras longitudinales por vía medular. Esto favorece la retención urinaria. Los opioides por vía espinal aumentan la incidencia.

Un efecto periférico similar se observa en las vías biliares, con la consecuencia de una considerable hiperpresión de las vías excretoras biliares a los 15 minutos de una inyección subcutánea de 10 mg de morfina, que puede persistir durante 2 horas.

Acción en el feto

El feto está expuesto a una depresión respiratoria en caso de administración a la madre.

Opioides e inmunidad

Las acciones de los opioides sobre el sistema inmunitario son complejas [112]. Existe una posibilidad de efecto directo de los opioides sobre las células inmunitarias e indirecto a través de mecanismos neuronales [58]. Se produce un efecto agudo a través de la activación del sistema simpático y una acción a más largo plazo a través del eje hipotalámico-hipofisario. Las acciones en las células de la inflamación pasan por mecanismos distintos a través de los receptores opioides μ y δ , con inhibición del NF- κ B y activación de la MAP-cinasa con inhibición de la actividad [112]. El efecto global de los opioides parece ser una depresión de la inmunidad. En modelos animales existe mayor susceptibilidad a infecciones y diseminación tumoral. Por el contrario, los opioides inhiben la acción inmunosupresora del dolor. Los efectos inmunitarios de los opioides podrían depender entonces del contexto de prescripción. Todavía no hay datos concretos en relación con el ser humano porque los trabajos retrospectivos son contradictorios [113-115], un estudio prospectivo es negativo [116] y un metaanálisis es no concluyente [117].

“Punto importante

Aparte de su acción analgésica, la acción común a todos los opioides sobre el sistema nervioso central expone a los pacientes a un efecto sedante, un efecto depresor respiratorio, una acción psicoafectiva y una hiperalgesia. Los otros efectos secundarios incluyen náuseas y vómitos, estreñimiento, retención urinaria, broncoconstricción y depresión de la tos.

■ Uso clínico

Datos generales

Los opioides son una familia fundamental para el tratamiento del dolor agudo y crónico y para anestesia-reanimación. Hay múltiples recomendaciones disponibles que definen las modalidades de uso en dolor agudo postoperatorio [118], traumatología y urgencias (véase el sitio web de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation), cuidados paliativos, dolor crónico oncológico [119-121], dolor crónico no oncológico [122], anestesia y reanimación, edad avanzada [123] y pediatría. Los ejes principales de estas recomendaciones son usar los opioides asociados con otros analgésicos, titular el efecto analgésico para establecer la dosis mínima eficaz, usar la vía más adecuada al contexto de prescripción y saber usar los distintos opioides disponibles.

Agonistas opioides utilizados en anestesia

Datos generales

Estos agentes se usan sobre todo por vía intravenosa en anestesia o reanimación y más raramente por vía espinal en dolor agudo postoperatorio o dolor crónico. Fentanilo, sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo tienen efectos analgésicos similares a los observados con la morfina.

Cuadro 6.

Fracción difusible e índice de difusión.

Opioide	pKa (pH 7,4)	Base (%) (pH 7,4)	Fracción libre (%)	V1 ^a	Coefficiente octanol/agua (pH 7,4)	Índice de difusión (pH 7,4)
Morfina	7,9	23	70	23	1,4	1,1
Petidina	8,6	7	30	88	39	1
Alfentanilo	6,5	89	9	11	128	100
Fentanilo	8,4	9	16	60	813	20,4
Sufentanilo	8,0	20	7	50	1.778	53,5
Remifentanilo	7,1	67	30	8	17,9	–

V1: volumen del compartimento central.

Sin embargo, son más potentes, con, por ejemplo, una potencia de fentanilo y sufentanilo respectivamente 100 y 1.000 mayor que la de la morfina. Sus otros efectos farmacodinámicos también son similares a los ya descritos para los opioides. La ausencia de liberación de histamina no expone a un efecto vasodilatador, con la consiguiente estabilidad cardiovascular. Los efectos secundarios son similares a los descritos para los opioides. Sólo la rigidez torácica mediada por vía central es específica debido a su potencia y a las dosis administradas por vía intravenosa.

Farmacocinética de los opioides en anestesia

El plazo y la duración de la acción de los opioides intravenosos dependen de dos parámetros farmacocinéticos: la semivida de equilibrio en el sitio de acción ($t_{1/2}$ Keo) y la semivida relacionada con el contexto clínico o semivida contextual, que resulta de una simulación por computadora de la cinética, en la que intervienen otros parámetros farmacocinéticos y la duración de la perfusión.

Semivida en el sitio de acción

La $t_{1/2}$ Keo se calcula para diversos opioides. Es igual a 5 minutos para fentanilo y sufentanilo y a 1 minuto para alfentanilo y remifentanilo. Esta $t_{1/2}$ Keo depende de las propiedades fisicoquímicas de las moléculas. La fracción difusible es la fracción libre (no unida a las proteínas plasmáticas) y no ionizada. Depende del grado de fijación a las proteínas plasmáticas y del pKa. Todos los morfínicos son bases débiles. Dado que el pKa del fentanilo es el más bajo, su fracción difusible es importante a pesar de una elevada fijación a proteínas [124]. Lo mismo ocurre con el remifentanilo [125]. El pKa del sufentanilo es ligeramente inferior al del fentanilo pero, dada su mayor fijación a proteínas, la fracción difusible es igual a la del fentanilo. Las fracciones difusibles del fentanilo y del sufentanilo varían de forma significativa con el pH plasmático, habida cuenta de sus valores de pKa. En cambio, la fracción difusible del alfentanilo no se modifica con variaciones de pH de 7,20-7,60.

La difusión de la base no unida a las proteínas (fracción difusible) depende de dos factores: la liposolubilidad y el volumen del compartimento central [126]. La difusión de los morfínicos a uno y otro lado de la barrera hematoencefálica es pasiva, responde al gradiente de concentración transmembrana y se efectúa más rápido cuando la molécula es más liposoluble. Así, cuando el agente es muy liposoluble, la difusión transmembrana es considerable y el equilibrio de concentración entre el plasma y el SNC se alcanza con rapidez. En cambio, si el morfínico es poco liposoluble, no es posible alcanzar el equilibrio. Los morfínicos difieren por su liposolubilidad. El fentanilo y el sufentanilo son los más liposolubles. La base es ligeramente más liposoluble para el fentanilo que para el sufentanilo. Sin embargo, dado que el porcentaje de base para un pH de 7,40 es más elevado para el sufentanilo que para el fentanilo, la liposolubilidad del sufentanilo en el organismo es superior a la del fentanilo. El alfentanilo se clasifica entre los morfínicos de liposolubilidad

intermedia entre morfina y fentanilo. En este grupo está la petidina.

El volumen del compartimento central (V1) también es determinante de la cantidad de moléculas que se difunden en el SNC, ya que esta difusión depende de la concentración. Cuanto más reducido está el V1, más elevada es la concentración inicial del medicamento en este compartimento. El alfentanilo tiene un V1 particularmente bajo, comparado con el fentanilo y el sufentanilo, aunque las concentraciones iniciales equivalentes a una misma dosis inyectada sean siete más elevadas para el alfentanilo que para el fentanilo y el sufentanilo. Por todas estas razones, el índice de difusión responde a la ecuación siguiente: índice de difusión = fracción difusible $\times$ liposolubilidad/V1.

El Cuadro 6 expresa los valores del índice de difusión de distintos morfínicos en relación con la petidina como referencia (índice de difusión = 1).

El fentanilo y sus dos derivados tienen mejores índices de difusión que la morfina y la petidina. En consecuencia, para la morfina existe un desfase considerable en la evolución de las concentraciones entre el SNC y el plasma, que no es el caso de una molécula muy difusible como el fentanilo, para el que la concentración máxima en el LCR se alcanza con suma rapidez, en pocos minutos, y el descenso en el SNC es paralelo al del plasma. Estos datos farmacocinéticos explican el inicio de acción corto del fentanilo y su duración breve cuando la dosis inyectada no es demasiado alta. El descenso en el SNC se produce por redifusión del morfínico desde los sitios de acción hacia el plasma y los músculos. Los índices de difusión del alfentanilo y del sufentanilo son más elevados, aunque las concentraciones máximas en el SNC deberían ser aún más precoces que con el fentanilo. Además, los plazos de acción son más cortos, en particular para el alfentanilo.

Semivida de eliminación, volumen de distribución y aclaramiento plasmático

La semivida de eliminación, al igual que en todos los medicamentos, es proporcional al volumen de distribución (Vd) e inversamente proporcional al aclaramiento total. El volumen de distribución de los morfínicos está constituido principalmente por el territorio muscular debido a su vascularización [127]. Estas distribuciones y redistribuciones del morfínico en los músculos también dependen de su liposolubilidad (cuanto más liposoluble es el morfínico, mayor es el Vd). Por lo tanto, no es sorprendente comprobar que el volumen total aparente de distribución en equilibrio (Vdss) del alfentanilo sea más bajo que el del fentanilo y el sufentanilo (Cuadro 7). El gran Vdss del fentanilo es responsable de su prolongada semivida de eliminación aunque su aclaramiento plasmático sea elevado. En efecto, el factor limitante de la eliminación del fentanilo del organismo no es el metabolismo hepático, sino el volumen de distribución.

Semivida contextual

La semivida contextual es un parámetro farmacocinético que se deriva de una simulación por computadora a partir de parámetros farmacocinéticos conocidos. Su

Cuadro 7.Farmacocinética de los morfínicos en anestesia ^a.

	Semividas	Volúmenes de distribución	Aclaramiento plasmático (ml/kg/min)	Metabolismo	Coeficiente de extracción hepática			
	Distribución	Eliminación						
Nombre genérico	t1/2 α (min)	t1/2 β (min)	t1/2 δ (h)	Inicial (l/kg)	Total (l/kg)			
Morfina	1,2	9	1,7	0,13	3,4	23	CYP2D6	0,7
Fentanilo	1,8	13,4	3,7	0,36	4	12,7	CYP2D6	0,7
Alfentanilo	1,3	9,4	1,5	0,12	1	7,6	CYP3A4	0,61
Sufentanilo	1,4	17,7	2,7	0,16	1,8	12,7	CYP3A4	0,8
Remifentanilo	0,9	6,3	0,59	0,12	0,34	40	Esterasas tisulares	

^a Los valores son promedios. t1/2 α : semivida de distribución rápida; t1/2 β : semivida de distribución lenta; t1/2 δ : semivida de eliminación; CYPx: subtipo de citocromo P450.

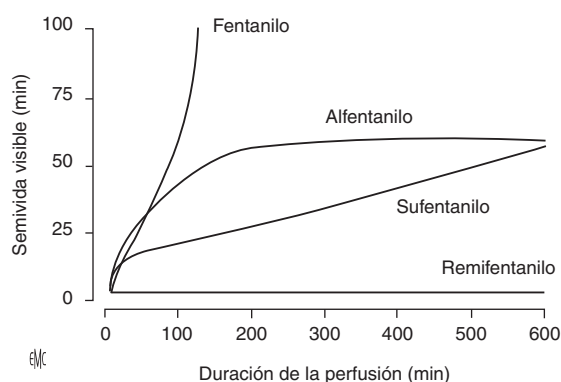


Figura 9. Semivida contextual de los opioides en anestesia y reanimación. Simulación del tiempo necesario para una disminución del 50% de la concentración plasmática (semivida visible) después de duraciones variables de perfusión continua de fentanilo, alfentanilo, sufentanilo y remifentanilo.

definición es el tiempo de disminución del 50% en el compartimento central tras duraciones variables de perfusión continuas. Este dato refleja la acumulación del opioide en el organismo. La semivida contextual para una perfusión de 4 horas es de 3,7 minutos para el remifentanilo, 33,9 minutos para el sufentanilo, 58,5 minutos para el alfentanilo y 262 minutos para el fentanilo ^[128] (Fig. 9).

Farmacología de la vía peridural

La administración de opioides por vía espinal procura actuar directamente en el sistema nervioso (médula y cerebro) limitando la difusión sistémica para tener una acción específica. La farmacología de los opioides por vía espinal es compleja. El espacio peridural y el intratecal están relacionados entre sí y con el sistema nervioso central y el plasma. La biodisponibilidad de los opioides por vía espinal dependería en particular de su capacidad hidrofóbica; los productos más hidrofóbicos (fentanilo, alfentanilo, sufentanilo) son los menos biodisponibles ^[129]. Otros han identificado que la morfina es el producto con la mayor biodisponibilidad local y, por tanto, con acción específica a nivel espinal, que el fentanilo se almacena en la grasa peridural, el sufentanilo en la grasa de la sustancia blanca y el alfentanilo se reabsorbe con rapidez a nivel sistémico. Así, la acción analgésica del sufentanilo sería menor por vía espinal que sistémica ^[130]. Por lo tanto, si se busca un efecto específico, las recomendaciones clínicas son usar de forma prioritaria la morfina por vía espinal.

Fentanilo

Farmacocinética

El gran volumen de distribución del fentanilo es responsable de su larga semivida de eliminación, con riesgo de acumulación en caso de administración de alta dosis única, dosis repetidas o administración prolongada. En

este caso, el fentanilo se convierte en un morfínico de muy larga duración de acción. La segunda consecuencia del gran Vdss es la recirculación del fentanilo desde el territorio muscular por el recalentamiento de la fase de despertar debido a la reversibilidad de la vasoconstricción peroperatoria de este territorio. Estas recirculaciones crean picos secundarios a lo largo de la fase de eliminación y, de este modo, participan en las depresiones respiratorias secundarias observadas con fentanilo en el período de despertar ^[131]. El fentanilo se metaboliza en el hígado, por efecto de la isoenzima 3A4 del citocromo P450, y se convierte básicamente en norfentanilo, metabolito que parecer ser farmacológicamente inactivo y se excreta por vía urinaria. Menos del 7% de la dosis es excretada sin cambios en la orina y sólo aproximadamente el 1% lo hace sin cambios en las heces. La tasa de unión del fentanilo a las proteínas plasmáticas es del 80-85%.

Farmacocinéticas particulares

Vía transdérmica. La difusión pasiva del fentanilo a través de la piel ha permitido desarrollar el fentanilo transdérmico, que hace posible una administración de morfínico en dolor crónico. Por vía transcutánea, el fentanilo se caracteriza por una constante de velocidad de absorción lenta que confiere una relativa inercia al comportamiento farmacocinético del agente. Esta inercia se debe a un almacenamiento cutáneo del fentanilo, principalmente en la capa córnea de la epidermis. Este efecto de « reservorio » cutáneo se traduce por el aumento progresivo de las concentraciones plasmáticas, que alcanzan un estado de equilibrio hacia las 24 horas y una semivida de eliminación aparente de unas 20 horas, más lenta que por vía intravenosa. Probablemente debido a la dosis de carga contenida en la capa adhesiva del sistema transdérmico, se observa que alrededor del 80% del valor de meseta de las concentraciones plasmáticas se alcanza a las 12 horas. Después, las concentraciones aumentan de forma progresiva para estabilizarse entre las 24-48 horas y se mantienen hasta las 72 horas.

Vía iontoforética. La vía iontoforética (Ionsys) fue abandonada a finales de 2008 y se volvió a comercializar en 2017. Consiste en una ionización intermitente del fentanilo contenido en un reservorio colocado sobre la piel, lo que posibilita la administración transcutánea de bolos de fentanilo. Este sistema fue abandonado a causa de activaciones espontáneas del dispositivo de administración, pero el diseño de un nuevo dispositivo de dos partes (reservorio y parte reguladora de la auto-administración) ha resuelto este problema. Los datos cinéticos del dispositivo muestran un valor máximo a los 15 minutos (0,5-1,5 ng/ml) y una semivida de absorción de 15 minutos. Los datos cinéticos del nuevo dispositivo son estrictamente superponibles a los del dispositivo anterior. El peso, la edad, el origen étnico y el sexo no tienen ninguna influencia. La absorción aumenta en 24 horas (dosis inicial = 40%, dosis final a las 24 horas). El 92%

del fentanilo está presente en la circulación sistémica por la ausencia de metabolismo cutáneo. Existe una absorción pasiva muy limitada que se estima en 2,3 µg/h de fentanilo.

Vía transmucosa. La liposolubilidad del fentanilo ha permitido proponer dos modos de administración transmucosa: el primero a través de la mucosa nasal y el segundo a través de la mucosa bucal.

Presentación y uso clínico

El fentanilo se usa poco ahora en anestesia y reanimación debido al riesgo de acumulación. En cambio, se están desarrollando nuevas formas de administración como la vía transdérmica (parches de 12,5, 25, 50 y 100 µg/h que se renuevan cada 3 días), transmucosa (se detalla más adelante) e iontoforética, reincorporada al mercado (Ionsys).

Sufentanilo

Farmacocinética

Después de los primeros estudios farmacocinéticos, el sufentanilo se clasificó como intermedio entre el fentanilo y el alfentanilo (Cuadro 7). En particular, parece acumularse menos que el fentanilo. En realidad, los trabajos que estudian el sufentanilo en perfusión continua revelan que el volumen de distribución del sufentanilo se subestimó y que, por el contrario, su V_{ds} es incluso mayor que el del fentanilo. Esta distribución de sufentanilo mayor que la de fentanilo explica un descenso plasmático más rápido y más profundo y, en consecuencia, una semivida de disminución de las concentraciones en el compartimento central particularmente corta [128]. Las concentraciones plasmáticas caen rápidamente por debajo de los umbrales plasmáticos eficaces. Así, la duración de acción es más corta que la del fentanilo y, en caso de perfusión continua, una acumulación significativa del sufentanilo en el organismo, capaz de inducir una extensión del efecto tras la interrupción de la administración, se presenta con duraciones de perfusión más largas que las del fentanilo [128].

Presentación y uso clínico

El sufentanilo es el opioide que más se usa en anestesia y reanimación (ampollas de 10 y 50 ml con 5 µg/ml).

Alfentanilo

Farmacocinética

A diferencia del fentanilo, el alfentanilo tiene un volumen de distribución mucho más pequeño [132] (Cuadro 7). Las consecuencias para el alfentanilo son las siguientes: semivida más corta aunque el aclaramiento sea menor que el del fentanilo, ausencia de recirculación y acumulación en los músculos mucho más baja que el fentanilo. En cambio, la distribución del alfentanilo termina con rapidez, y es mucho más probable que la farmacocinética de este tipo de medicamento sea modificada por retrasos de eliminación hepática que el fentanilo [133]. Algunos han considerado la posibilidad de que el alfentanilo tenga una farmacocinética mucho más predictiva que el fentanilo debido a una $t_{1/2\beta}$ más corta y menos susceptible de alargarse en caso de administración prolongada (Cuadro 7). Esta hipótesis ha sido desmentida en numerosos estudios, en los que se demuestra que la semivida de eliminación del alfentanilo puede, en algunos pacientes, ser mucho más larga que lo previsto. Estos retrasos de eliminación son responsables de acumulación de alfentanilo en caso de administración prolongada e inducen una imprecisión en la predicción de las concentraciones plasmáticas alcanzadas con una perfusión continua [134]. Corresponden a disminuciones de aclaramiento plasmático consecutivas a anomalías de la actividad metabólica de las enzimas que participan en la degradación del morfínico. El alfentanilo es metabolizado en el hígado por enzimas específicas del citocromo P450 (Cuadro 7). Se estima que el 10% de los pacientes sin hepatopatía pueden tener retrasos de

metabolización del alfentanilo como resultado de un polimorfismo genético en la síntesis de estas enzimas [135]. El metabolismo hepático del alfentanilo también se altera en caso de insuficiencia hepatocelular, de disminución del gasto cardíaco y de interferencias medicamentosas con la cimetidina y la eritromicina, que obligan a usar el alfentanilo con precaución en pacientes tratados con este antibiótico.

Presentación y uso clínico

El alfentanilo se usa por vía intravenosa (ampolla de 10 ml con 50 µg/ml). Su uso óptimo se relaciona con procedimientos cortos, y su titulación es posible con pocos efectos prolongados en el tiempo.

Remifentanilo

Farmacocinética

La potencia del remifentanilo es similar a la del fentanilo y 20-30 veces mayor que la del alfentanilo. El remifentanilo es único, ya que es metabolizado por colinesterasas no específicas presentes en numerosos tejidos. El metabolito principal del remifentanilo ácido es más de 1.000 veces menos potente que el remifentanilo. La semivida terminal de este metabolito es de 90-130 minutos. La hipotermia de la circulación extracorpórea disminuye en el 20% el aclaramiento del remifentanilo por inhibición de las esterasas tisulares. Por lo tanto, no hay ninguna influencia de la edad, del metabolismo hepático o de la función renal. En cambio, la dosis debe reducirse en los ancianos y adaptarse a la masa magra en la persona obesa. El volumen de distribución es pequeño, cercano al del alfentanilo, con un aclaramiento total ocho veces superior al de éste (40 ml/kg/min). La semivida contextual es de 3 minutos, sea cual sea la duración de la perfusión.

Presentación y uso clínico

El remifentanilo se administra por vía intravenosa (ampolla de 2 mg). Es muy útil para intervenciones de corta duración, y en cirugía compleja puede hacer posible un despertar muy rápido. Sin embargo, debido a su cinética y a una acción específica sobre el receptor NMDA, el remifentanilo expone a un dolor postoperatorio intenso después de cirugía compleja [86]. La hiperalgesia inducida por el remifentanilo parece ser dependiente de la dosis [87]. La prevención del dolor postoperatorio se basa en la disminución de las dosis de remifentanilo [86], una anticipación con analgésicos morfínicos y no morfínicos [136], la asociación a técnicas de anestesia locorregional [137] y la asociación a ketamina perioperatoria [86].

Agonistas opioides utilizados para analgesia

Datos generales

En el Cuadro 8 se resumen los elementos sintéticos sobre la farmacocinética de los diversos opioides usados para analgesia. En general, los opioides se absorben por vía oral con una biodisponibilidad reducida por el primer efecto hepático. La vía transmucosa y transcutánea se reserva para los opioides lipófilos.

Morfina

Farmacocinética general

Es una base débil (el 79% en forma ionizada a pH de 7,4), como la mayoría de los otros opioides. Se difunde lentamente a través de la barrera hematoencefálica. Después de la absorción, la morfina se une principalmente a la albúmina (30-35%). La morfina es metabolizada primero en el hígado por el citocromo CYP2D6 y después por glucuronconjugación. La semivida de eliminación en el adulto joven es de 2 horas. Los metabolitos son la morfina-3-glucurónido (M3G, el 50% de los metabolitos)

Cuadro 8.

Perfil de acción clínica de los opioides en analgesia.

Medicamento	Administración	Inicio de acción (min)	Acción máxima (h)	Duración de acción (h)	Semivida de eliminación (h)	Observaciones
Morfina	v.o.	15	1-2	4-5	2-3	Primera elección para la analgesia
	s.c.	15-30	1-1,5	4-5		
	i.v.	5 min	0,25	4-5		
Codeína	v.o.	30-60	1-2	4-6	3-4	Variabilidad de eficacia y tolerabilidad
Hidromorfona	v.o.	30	1,5-2	4	2,5-3	
Oxicodona	v.o.	15	0,5-1	3-6	3-4	
Nalbufina	i.m.	30	1	3-6	3-4	
	i.v.	3 min				
Tramadol		15-30	2	4-6	6	
	i.v.					
	v.o.					
	v.o.					

i.v.: vía intravenosa; s.c.: vía subcutánea; i.m.: intramuscular; v.o.: vía oral.

y la morfina-6-glucurónido (M6G, el 10% de los metabolitos). M3G es más abundante y no tiene acción analgésica, pero puede ser responsable de toxicidad neurológica, efectos excitadores en animales, efectos que no han sido confirmados en el ser humano [138]. M6G tiene una acción analgésica dos veces mayor que la morfina y una semivida de eliminación mucho más prolongada (10 h en el LCR). En postoperatorio, M3G parece ejercer un ligero efecto antagonista que podría ser clínicamente significativo después de 1-2 días [139]. El papel de M6G en la analgesia adquiere relevancia en caso de administración crónica de morfina. Además, ha sido objeto de un desarrollo específico como analgésico intravenoso [140]. Existe una recirculación enterohepática que explica la presencia de morfina en las heces y la orina varios días después de la última dosis. Los metabolitos se eliminan por la orina, principalmente en forma de M3G. La insuficiencia renal aumenta entonces de manera muy ostensible el riesgo de acumulación de los metabolitos de la morfina.

Modalidades de administración particulares

Administración periférica. En caso de inflamación, los opioides pueden tener una acción analgésica periférica [141]. Esta propiedad sirve para justificar la administración intraarticular postoperatoria con la posibilidad de una analgesia moderada de 24 horas desde la dosis de 1 mg de morfina [142]. La eficacia analgésica puede completarse asociando anestésicos locales.

Vía oral. La absorción por vía oral es errática. De hecho, hay un primer paso hepático que explica la baja biodisponibilidad estimada en el 30% [143]. Así, la relación dosis oral/intravenosa se estima en 1/6 en agudos y en 1/2-1/3 en uso crónico, sin duda debido a la acumulación de metabolitos activos. La biodisponibilidad oral de la morfina es todavía más baja en el postoperatorio, sin duda debido a modificaciones del tránsito intestinal [144].

Vías subcutánea e intramuscular. Estas dos vías tienen cinéticas similares. El efecto máximo se produce 60 minutos después de la inyección y la eficacia es de 4-6 horas. En Francia se usa más la vía subcutánea, y en Estados Unidos, la intramuscular. La morfina subcutánea todavía representa más de un tercio de las prescripciones postoperatorias [145]. Todavía sufre de un déficit de prescripción (dosis insuficiente y un intervalo demasiado largo) y del incumplimiento de la prescripción por parte del personal de enfermería [145].

Vía intravenosa. La vía intravenosa se usa como dosis de carga para tratar un dolor intenso en el postoperatorio [146, 147] o en el marco de la urgencia [148]. La cinética de la morfina en este período de dosis de carga ha sido objeto de estudio [149].

Analgesia controlada por el paciente. Es la administración de la analgesia opioide por el propio paciente. Se

trata de un dispositivo que permite al paciente activar la administración de una dosis predefinida de opioide (dosis unitaria) con un intervalo de tiempo mínimo (período refractario). No se recomienda la administración de una dosis en flujo continuo, excepto como sustitución de un tratamiento anterior que no sería posible continuar por vía oral. La ACP es usada por el 20% de los pacientes quirúrgicos a las 24 horas de la intervención [145].

Vías peridural e intratecal. La morfina es hidrófila y, después de la inyección en el espacio epidural, se difunde poco hacia la circulación o el sistema nervioso central y permanece en el LCR, con posibilidad de difusión rostral y depresión respiratoria tardía. Se recomienda usar la analgesia morfínica epidural asociada con los anestésicos locales para el tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía compleja del tronco [150].

Puede administrarse por vía intratecal de forma continua mediante dispositivos implantables en caso de dolor crónico, la mayoría de las veces oncológico [151]. La inyección única postoperatoria supone una dosis baja. Esta técnica es eficaz, pero el riesgo respiratorio exige vigilancia en cuidados intensivos, salvo si la dosis inyectada es inferior o igual a 0,1 mg en un paciente ASA I o II [118].

Existe una formulación de morfina de liberación prolongada que tiene acción analgésica durante 48 horas después de un bolo único epidural de 5-15 mg. Se ha observado por metaanálisis que, en comparación con la morfina intravenosa y la morfina epidural clásica, una dosis de 15 mg o más de esta formulación se acompañaba de una incidencia excesiva de depresión respiratoria (cociente de probabilidades: 0,48; intervalo de confianza: 0,21-1,09), es decir, un NNH (*number needed to harm*, número necesario para dañar) de 14 respecto al placebo (el NNH describe los efectos secundarios de un analgésico, proporcionando el número de pacientes a los que se debe administrar el producto para tener una vez el efecto secundario esperado; cuanto más cerca de 1 esté el número, más frecuente será el efecto secundario), una mayor incidencia de prurito que con el uso de morfina epidural y una mayor incidencia de vómitos en comparación con placebo (NNH = 5). Esto supone al menos la necesidad de un enfoque combinado con anestésicos locales por vía epidural e incluso una inadecuación de este enfoque para el tratamiento del dolor agudo.

Factores de variación de la farmacocinética. Estos factores son los siguientes.

Edad. La morfina intravenosa puede titularse a dosis similares en personas de edad avanzada [152, 153]. En cambio, las dosis de morfina usadas para mantenimiento de la analgesia pueden reducirse en la persona de edad avanzada en un 40% [153].

Insuficiencia renal e insuficiencia hepática. La alteración de la función renal es responsable de una acumulación de

los metabolitos de la morfina, con la consiguiente exposición a sobredosis. La insuficiencia renal necesita entonces una reducción de las dosis de morfina.

Presentación y uso clínico. La morfina es el opioide de referencia. Por ejemplo en Francia, es el opioide principal para el dolor postoperatorio en el adulto (el 62% a las 24 horas postoperatorias [145]). Actualmente, más de un 20% de pacientes usan la ACP en Francia [145]. Las recomendaciones para el uso de la morfina intravenosa han sido actualizadas por la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation [118].

Codeína

Farmacocinética

La codeína o 3-metilmorfina es un alcaloide del opio con poca afinidad por los receptores opioides. Es un pró-fármaco porque aproximadamente el 10% de la codeína se metaboliza a morfina, que tiene una actividad analgésica. El polimorfismo genético que afecta al CYP2D6 vuelve a la codeína inactiva en el 15% de las personas caucásicas. Después de ser metabolizada, la eliminación es urinaria.

Farmacodinámica

Es totalmente superponible a la de la morfina. La codeína es más eficaz que la morfina por vía oral, ya que el efecto del primer paso hepático es menor.

Presentación y uso clínico

En Francia, entre los morfínicos que se usan para tratar el dolor postoperatorio en el adulto, la codeína ocupa el quinto lugar (el 3,3% a las 24 horas siguientes a la intervención) [145]. La codeína existe en forma oral de liberación inmediata, siempre asociada a paracetamol (comprimido o comprimido efervescente con 30 mg de codeína y 500 mg de paracetamol), con forma de liberación prolongada (comprimido de 60 mg) y forma pediátrica (niño después de 1 año, solución a 1 mg/ml). Se administra 3-4 veces por día.

Petidina

Farmacocinética

La petidina es metabolizada por el hígado con la producción de un metabolito activo después de desmetilación, la normeperidina. Este metabolito se puede acumular en caso de insuficiencia renal y provocar alucinaciones y convulsiones. La semivida es corta.

Farmacodinámica

La petidina tiene, además de propiedades analgésicas y anticolinérgicas, una actividad anestésica local.

Presentación y uso clínico

La petidina está disponible sólo en forma inyectable (vía intramuscular, ampolla de 100 mg, 600 mg dosis máxima por día). Su uso actual es infrecuente debido a una eficacia limitada, a una semivida corta que requiere administración cada 3 horas y a la toxicidad neurológica del metabolito normeperidina.

Hidromorfona

Farmacocinética

La hidromorfona es un derivado semisintético (cetona hidrogenada de la morfina) 6-8 veces más potente que la morfina. Su biodisponibilidad oral varía entre el 35-60% según los estudios. El inicio de la acción es 30 minutos después de la administración. Se observa un 8% de unión a las proteínas plasmáticas y una semivida de eliminación de aproximadamente 2 horas. El metabolismo hepático conduce a la formación de hidromorfona-3-glucuronido (H3G) y, en menor grado, de dihidroisomorfina y dihidromorfina. La H3G, a diferencia de la M6G, estaría desprovista de actividad farmacológica. El 5,6% de la hidromorfona (5,6%) y el 38% de sus metabolitos se eliminan por la orina. Como la acción de sus metabolitos

Cuadro 9.

Proporción de equianalgesia entre morfínicos.

DCI	Proporción	Equivalencia de la dosis de morfina oral
Codeína (C)	1/6	60 mg de C = 10 mg de morfina
Tramadol (T)	1/5	50 mg de T = 10 mg de morfina
Petidina (P)	1/5	50 mg de P = 10 mg de morfina
Dihidrocodeína (DC)	1/3	30 mg de DC = 10 mg de morfina
Morfina oral	1	
Morfina i.v.	3	1 mg de morfina i.v. = 3 mg de morfina oral
Morfina s.c. o i.m.	2	1 mg de morfina s.c. = 2 mg de morfina oral
Nalbufina s.c.	2	5 mg de nalbufina s.c. = 10 mg de morfina oral
Oxicodona oral	2	1 mg de oxicodona = 2 mg de morfina oral
Hidromorfona oral	8	1 mg de hidromorfona = 8 mg de morfina oral
Buprenorfina (B) s.l.	30	0,2 mg de B = 6 mg de morfina oral

DCI: denominación común internacional; s.l.: sublingual; i.v.: vía intravenosa; s.c.: vía subcutánea; i.m.: intramuscular.

aún no se conoce bien, hay que ser cauteloso durante una primera prescripción en los pacientes con función renal disminuida y en los de edad avanzada.

Farmacodinámica

Los efectos son equivalentes a los de la morfina. La proporción de equianalgesia es de 7,5/1 entre la morfina oral y la hidromorfona oral (7,5 mg de morfina = 1 mg de hidromorfona) (Cuadro 9). Los efectos secundarios de la hidromorfona son similares a los de la morfina, pero en el contexto de la rotación de opioides se puede esperar una reducción de los problemas de tolerabilidad. La hidromorfona está contraindicada en caso de insuficiencia hepatocelular grave, de epilepsia no controlada y de insuficiencia respiratoria descompensada.

Presentación y uso clínico

La indicación es el tratamiento de los dolores intensos de origen oncológico en caso de resistencia o de intolerabilidad a la morfina (a partir de la edad de 7 años). Hay diversas presentaciones: formas de liberación prolongada (LP) en cápsulas de 4, 8, 16 y 24 mg, formas de liberación inmediata, oral, solución bebible, inyectable o supositorio, que se usan ampliamente en postoperatorio. Para los pacientes con trastornos de deglución, es posible abrir las cápsulas y mezclar los microgránulos en un líquido sin que se altere la biodisponibilidad de la hidromorfona.

Oxicodona

Farmacocinética

El clorhidrato de oxicodona es un agonista opioide puro de los receptores μ y κ . El comprimido de oxicodona está diseñado según un procedimiento original de liberación bifásica. El 38% de la dosis, situado en la capa exterior, se absorbe con una semivida de absorción de 37 minutos. El 62% restante se absorbe, gracias a un sistema de matriz hidrófoba, de manera mucho más lenta, con una semivida de absorción de 6,2 horas. En resumen, la biodisponibilidad oral es en promedio del 60% (entre el 60-87% según los estudios). La oxicodona es metabolizada en el hígado a noroxicodona, metabolito principal sin actividad analgésica notable, y a oximorfona, una molécula con una actividad analgésica 10 veces más potente que

la de la morfina; también está comercializada en Estados Unidos. Sin embargo, la implicación clínica de este metabolito es insignificante porque se produce en cantidades muy pequeñas. La oxycodona y sus metabolitos se eliminan principalmente por el riñón. El intervalo para el inicio de acción de la forma de liberación prolongada es de $7,99 \pm 2,96$ horas. La semivida de eliminación de la oxycodona es de 2-8 horas para la forma LP. La insuficiencia hepática o renal requiere una adaptación de las posologías y/o un espaciamiento de éstas, puesto que las concentraciones plasmáticas de oxycodona aumentan en alrededor el 50%, lo que se traduce clínicamente por mayor sedación.

Farmacodinámica

La oxycodona es un agonista semisintético μ y κ con propiedades similares a las de la morfina. La proporción de equianalgésia es de 2/1 entre la morfina oral y la oxycodona oral (2 mg de morfina = 1 mg de oxycodona) y de 4/1 entre la oxycodona oral y la hidromorfona (4 mg de oxycodona = 1 mg de hidromorfona) (Cuadro 9). La forma parenteral posee el 75% de la potencia de la morfina parenteral. Los efectos secundarios son cualitativamente los mismos que los de la morfina.

Presentación y uso clínico

Hay una forma oral de liberación inmediata en gel (5, 10 y 20 mg) y una forma LP (comprimidos de 10, 20, 40 y 80 mg; dos tomas espaciadas 12 h). Está indicada en los dolores crónicos de origen oncológico, intensos o rebelde a los analgésicos de nivel más bajo, en el adulto. Se prescriben 10-20 mg iniciales por dosis en pacientes que no han recibido tratamiento con opiáceos. Las dosis pueden ajustarse en función del dolor cada 24 horas. Para las exacerbaciones transitorias es muy posible, incluso se recomienda, combinar oxycodona LP y morfina de liberación inmediata. En el dolor agudo postoperatorio se puede prescribir oxycodona de liberación inmediata por vía oral o ACP previa titulación [154]. La biodisponibilidad de la oxycodona es mejor que la de la morfina oral, lo que puede ser una ventaja para la analgesia por vía oral con opioides.

Tramadol

Farmacocinética

Es un opioide sintético, análogo de la codeína. Después de administración oral, la biodisponibilidad es del 70-90%. La semivida de eliminación es de 5-7 horas en voluntarios sanos. El 90% se metaboliza en el hígado, y el metabolito es el O-demetil-tramadol o compuesto M1, unas tres veces más potente que el tramadol, con una semivida del mismo orden. El tramadol y sus metabolitos son completamente excretados por el riñón.

Farmacodinámica

Su mecanismo de acción es doble, con una acción agonista parcial del receptor μ e inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina en las vías descendentes, lo que hace posible una interacción con los receptores adrenérgicos α_2 .

Presentación y uso clínico

En Francia, el tramadol es el segundo opioide utilizado después de la morfina para el dolor postoperatorio en adultos (el 15,2% a las 24 h de la cirugía [145]). El tramadol está disponible con una gama muy completa de forma oral de liberación inmediata (comprimidos de 50 y 100 mg, comprimido efervescente de 50 mg) y liberación prolongada, formas inyectables de acción inmediata (vía intravenosa e intramuscular, ampolla de 100 mg) y formas pediátricas (niño mayor de 3 años, solución bebible 100 mg/ml). Por lo tanto, se puede usar para el dolor agudo y crónico. La dosis recomendada es de 50-100 mg cada 4-6 horas, sin exceder los 400 mg por día. También hay formas orales que asocian tramadol y paracetamol (comprimido con 37,5 mg de tramadol y 325 mg de para-

cetamol, dosis máxima de ocho comprimidos por día). Como este producto tiene un doble mecanismo de acción opioide y no opioide, se ha discutido el beneficio de su asociación a otro opioide. En un metaanálisis reciente se sugiere que el tramadol combinado con analgesia intravenosa con morfina controlada por el paciente ofrece un ahorro morfínico clínicamente no significativo de 7 mg cada 24 horas y no proporciona ningún beneficio sobre la intensidad del dolor o los efectos secundarios [155].

Dextropropoxifeno

El dextropropoxifeno (DXP) es un opioide sintético con una estructura cercana a la metadona. Fue retirado del mercado francés en marzo de 2011. La Société Française d'Anesthésie et de Réanimation ya había desaconsejado fuertemente el uso de DXP en 2008 [118]. Esta retirada fue la consecuencia de una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos del 25 de junio de 2009, que examinó los datos de eficacia y de seguridad transmitidos por laboratorios autorizados y los datos de intoxicación en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Esta decisión ha sido motivada por la mortalidad considerable en el contexto de intoxicaciones voluntarias o accidentales, una eficacia limitada y un margen terapéutico limitado.

Fentanilo por vía transmucosa

Hay tres productos con fentanilo para administración transmucosa y los tres están indicados en el tratamiento de los accesos dolorosos del paciente canceroso tratado previamente con morfínico, a la dosis de por lo menos 60 mg diarios de morfina, 25 μ g por hora de fentanilo transcutáneo o 30 mg por día de oxycodona. Estos accesos dolorosos afectan a dos tercios de los pacientes cancerosos durante el desarrollo de su enfermedad.

Uno de los productos se presenta en forma de dispensador de comprimidos para disolver en la boca (200, 400, 600, 800, 1.200 y 1.600 μ g). El dispensador debe colocarse entre la mejilla y las encías. El comprimido se disuelve en 15 minutos, frotando vigorosamente contra la mucosa de las mejillas, sin masticar. La farmacocinética de la absorción del fentanilo transmucoso incluye una absorción rápida inicial a partir de la mucosa bucal (el 25% de la dosis), inicio de acción (5-10 minutos) y absorción prolongada del fentanilo deglutido a partir del tracto gastrointestinal (un tercio de la dosis total), con una biodisponibilidad total del 50%. La concentración plasmática máxima se alcanza en 20-40 minutos, la duración de acción es de 1-3,5 horas y aumentaría con dosis elevadas.

Otro producto es un pulverizador intranasal de fentanilo destinado al tratamiento de los accesos dolorosos paroxísticos. Se ha observado un alivio clínicamente notable del dolor al cabo de 10 minutos en el 58% de los episodios dolorosos tratados y una buena tolerabilidad de todas las dosis durante la fase de seguimiento de 10 meses.

El tercero se presenta como comprimido (100-800 μ g de fentanilo) que se coloca en posición sublingual, con dilución rápida en 1 minuto y $t_{\text{máx}}$ de 15-47 minutos.

Para los tres productos es posible una titulación con administración repetida de una dosis. El intervalo de tiempo entre dos dosis es de al menos 15 minutos. El paciente debe pasar a la dosis superior en ocasión del acceso doloroso siguiente.

Fentanilo por vía transdérmica

Por difusión pasiva

Farmacocinética. El fentanilo se absorbe de forma continua a través de la piel en un período de 72 horas. Después de la primera aplicación, las concentraciones séricas de fentanilo aumentan de manera progresiva y generalmente alcanzan una meseta al cabo de 12-24 horas, después de lo cual permanecen relativamente estables por

el resto del intervalo de 72 horas entre la aplicación de dos parches sucesivos. Las concentraciones séricas de fentanilo dependen del tamaño del dispositivo transdérmico. Cuando se detiene el tratamiento, las concentraciones séricas de fentanilo descienden gradualmente, disminuyendo en alrededor del 50% en 13-22 horas en el adulto. La reducción lenta de las concentraciones séricas se explica por la absorción continua del fentanilo desde la piel.

Presentación y uso clínico. Se presenta en parches que liberan 12, 25, 50 y 100 µg/h. Se reservan para el dolor crónico que necesita tratamiento opioide con una dosis eficaz definida y estable. Esta forma de opioides puede asociarse a complementos de morfina oral de liberación inmediata.

Por iontoforesis

El nuevo dispositivo Ionsys lanzado al mercado en 2017 ha demostrado, en un metaanálisis sobre cirugía ginecológica y en otros modelos quirúrgicos, una mayor eficacia en términos de satisfacción del paciente que la morfina intravenosa en ACP [156, 157].

Sufentanilo transmucoso

El sufentanilo transmucoso sublingual apareció en el mercado en 2017 con el nombre de sistema Zalviso. Se trata de un dispositivo mecánico hospitalario para el dolor moderado o grave. Este dispositivo médico contiene glóbulos de 15 µg de sufentanilo. El propio paciente puede administrar los glóbulos por vía sublingual con un período refractario de 20 minutos. Una pantalla permite seguir la actividad del aparato (encendido, administración, período refractario) y el número de requerimientos y de administraciones. El dispositivo sólo se puede activar con una tarjeta profesional y asignará el tratamiento a un solo paciente identificado por un sensor colocado en el pulgar. En un estudio de cirugía mayor ortopédica y abdominal ($n = 257$), este dispositivo, comparado con la morfina intravenosa en ACP, ofrece una analgesia similar, con una mayor satisfacción y una facilidad de uso superior para el paciente y los profesionales [158].

“ Punto importante

Después de años de esfuerzo para combatir la fobia a los opioides y expandir su prescripción, es hora de pensar cómo usarlos mejor. La acción hiperalgésica de los opioides es un nuevo dato que está asociado con el mejor conocido de tolerabilidad. Estos datos sugieren un uso razonado de los opioides para el dolor crónico, centrándose en dosis eficaces mínimas y asociaciones con otros analgésicos.

Antioioides

Agonistas-antagonistas

Nalbufina

Farmacocinética. Las concentraciones máximas por vías intramuscular y subcutánea se obtienen en 30 minutos. El aclaramiento plasmático es elevado y cercano al flujo sanguíneo hepático y, por tanto, con una biodisponibilidad por vía oral muy baja. El metabolismo por vía hepática se efectúa por glucuronconjugación seguida de eliminación urinaria. La semivida de eliminación es de 3-6 horas.

Farmacodinámica. La nalbufina tiene una estructura química cercana a la de la oximorfona y la naloxona. Es un antagonista de los receptores μ y agonista de los receptores

κ . El efecto analgésico está limitado a la dosis de 0,3-0,5 mg/kg y aparece a los 2-5 minutos de la administración intravenosa y a los 15-20 minutos por vía intramuscular o subcutánea. La duración de la analgesia es de 4 horas. Los efectos secundarios son los de los opioides. En caso de intoxicación, pueden aparecer signos neurológicos con disforia y signos psicodislépticos.

Presentación y uso clínico. La nalbufina sigue siendo el tercer opioide utilizado después de la morfina para el dolor postoperatorio en adultos (el 11,5% a las 24 h postoperatorias [145]). La dosis usual es de 10 mg cada 3-6 horas.

Buprenorfina

Farmacocinética. La buprenorfina es un opioide sintético derivado de la tebaína, 25-50 veces más potente que la morfina. La biodisponibilidad es de alrededor del 75%. Después de la administración sublingual de 0,4 mg, el producto es detectado desde los 30 minutos, con una concentración plasmática máxima a 1-2 horas y una analgesia que persiste durante 6-8 horas. La unión a proteínas es del 96%, no con albúmina, como la mayoría de los productos, sino sólo con alfa y betaglobulina. Cualquier interacción en los sitios de unión a globulina es altamente improbable. El metabolismo hepático da lugar a norbuprenorfina (también conocida como N-desalquilbuprenorfina). Dos tercios de los metabolitos son excretados en las heces y sólo un tercio por los riñones.

Farmacodinámica. Se caracteriza por una acción agonista en el receptor μ y antagonista en el receptor κ . La unión al receptor morfínico μ se disocia muy lentamente. Por eso, la depresión respiratoria de la buprenorfina es poco antagonizada por la naloxona.

Presentación y uso clínico. Actualmente, la buprenorfina se usa sobre todo como opioide de sustitución en adictos (comprimidos de 0,4, 2 y 8 mg). La presentación en comprimido sublingual de 0,2 mg o ampolla inyectable de 0,3 mg es la formulación para la analgesia. Su uso en la actualidad es infrecuente (el 1,2% de los pacientes en cirugía [145]), si bien algunas recomendaciones la proponen como el opioide de primera elección, en particular en el anciano, debido a la poca influencia de la insuficiencia renal [123].

Antagonistas

Naloxona

Farmacocinética. La naloxona se absorbe por vía oral, pero se metaboliza por completo en el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica. La naloxona es muy liposoluble y se metaboliza en el hígado por glucuronconjugación. Después de la administración intravenosa de 0,4 mg, la semivida de la fase inicial de distribución es 4 minutos, y la de la fase de eliminación, de 64 minutos. Esta semivida de eliminación es inferior a la de los opioides y expone a la recurrencia de la depresión respiratoria.

Farmacodinámica. La naloxona bloquea todos los receptores opioides, excepto el receptor ORL1, y no tiene ninguna acción en ausencia de opioides. La acción antagonista es máxima en 2 minutos por vía intravenosa, pero su efecto es corto: 45 minutos por vía intravenosa, 2 horas después por vía intramuscular con una dosis de 0,4 mg para 70 kg. Existe un riesgo de efecto de retirada brusco de morfínicos con despertar repentino, agitación, dolor, taquipnea, taquicardia e hipertensión arterial. Este efecto se acompaña de un aumento en el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno del miocardio. La naloxona debe evitarse en pacientes con insuficiencia coronaria, insuficiencia cardíaca o hipertensión.

Presentación y uso clínico. La naloxona puede usarse por inyección (ampolla de 0,4 mg). Se necesita una dosis inicial para antagonizar al opioide (0,05-0,3 mg), asociando la misma dosis por vía intramuscular o una perfusión continua (3,3 µg/min).

Metilnaltrexona

Farmacocinética. La metilnaltrexona es el derivado cuaternario N-metilado de la naltrexona. En el ser humano es particularmente resistente a la desmetilación, a diferencia de otros derivados metilados como la metilnaloxona o la metilnalorfina. Como cualquier amonio cuaternario, la metilnaltrexona, que es muy poco liposoluble, no se difunde a través de la barrera hematoencefálica [159].

Farmacodinámica. Los resultados positivos de los estudios clínicos han conducido a la autorización para el estreñimiento en pacientes tratados con opioides a largo plazo [159]. La aceleración promedio del tránsito es de 52 minutos en comparación con el placebo [160]. La metilnaltrexona también está siendo evaluada para la prevención del íleo postoperatorio.

Presentación y uso clínico. La metilnaltrexona (8-12 mg cada 2 días según el peso) está disponible para administración subcutánea en pacientes con patología avanzada. Este producto también estará disponible en el futuro por vía intravenosa y oral.

Alvimopan

Farmacocinética. El alvimopan es un antagonista de los receptores morfínicos μ con un peso molecular de 461. Este peso molecular asociado a su estructura química y a su polaridad permite evitar la absorción intestinal y la difusión en el sistema nervioso central. La biodisponibilidad está limitada al 6%. El alvimopan tiene una gran afinidad por los receptores morfínicos μ , cinco veces mayor que la naloxona, y afinidades menores por los receptores κ y δ , evaluadas en 10-100 veces menos que por los receptores μ . La biodisponibilidad de la vía oral es extremadamente baja y ha sido estimada en el 0,03% [159]. Existe un metabolito, el ADL-08-0011, que es equipotente con alvimopan pero cuyo papel en la eficacia clínica no se conoce [159].

Farmacodinámica. La antagonización de los efectos gastrointestinales de la morfina por el alvimopan sin supresión de la analgesia ha sido confirmada por una serie de estudios con voluntarios y pacientes (2.225 pacientes en cinco estudios) [159, 160]. El alvimopan ha demostrado acortar la duración del íleo postoperatorio en pacientes sometidos a colectomía segmentaria o histerectomía por vía abdominal y en los que el dolor postoperatorio fue tratado mediante ACP intravenosa con morfínicos [159]. El otro efecto positivo del alvimopan es la disminución de las náuseas y los vómitos. Cabe señalar una posible incidencia excesiva de neoplasia e infarto de miocardio con administración prolongada (en las primeras 12 semanas de tratamiento) [159]. Esta posibilidad será analizada en estudios en curso.

Presentación y uso clínico. El alvimopan se presenta en cápsulas de 12 mg: una cápsula preoperatoria y otra en postoperatorio, dos veces por día durante 7 días, con una dosis máxima de 15 cápsulas. También estará disponible para pacientes tratados con morfínicos y en postoperatorio.

■ Conclusión

Los opioides son el corazón del tratamiento del dolor y su utilidad es innegable, ya sea en dolor agudo, dolor crónico y durante la anestesia. La comprensión de la genética permite captar mejor algunas diferencias en la eficacia de los opioides según las moléculas y el contexto. Estas nociones de farmacogenética arrojan luz sobre el uso de opioides disponibles y generan expectativas sobre un uso más racional en el futuro.

El arsenal terapéutico de los opioides se ha enriquecido con nuevos productos para el dolor agudo y crónico, pero sigue siendo más limitado que en los países anglosajones y sigue dominado por la morfina. Después de años de esfuerzo para combatir la fobia a los opioides y expan-

dir su prescripción, es hora de pensar cómo usarlos mejor. La acción hiperalgésica de los opioides es un nuevo dato que está asociado con el mejor conocido de tolerabilidad. Estos datos sugieren un uso razonado de los opioides para el dolor crónico, centrándose en dosis eficaces mínimas y asociaciones con otros analgésicos. El uso de todos los opioides disponibles y el concepto de rotación de opioides están reforzados por estas nociones de tolerabilidad e hiperalgesia. La mayor frecuencia del uso inadecuado de opiáceos recetados para el dolor crónico debe reforzar la vigilancia de los prescriptores y la calidad del seguimiento de los pacientes tratados a largo plazo.



■ Bibliografía

- [1] Evans CJ, Keith Jr DE, Morrison H, Magendzo K, Edwards RH. Cloning of a delta opioid receptor by functional expression. *Science* 1992;**258**:1952-5.
- [2] Yasuda K, Raynor K, Kong H, Breder CD, Takeda J, Reisine T, et al. Cloning and functional comparison of kappa and delta opioid receptors from mouse brain. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1993;**90**:6736-40.
- [3] Chen Y, Mestek A, Liu J, Hurley JA, Yu L. Molecular cloning and functional expression of a mu-opioid receptor from rat brain. *Mol Pharmacol* 1993;**44**:8-12.
- [4] Pasternak GW. Multiple opiate receptors: deja vu all over again. *Neuropharmacology* 2004;**47**(Suppl. 1):312-23.
- [5] Loh HH, Liu HC, Cavalli A, Yang W, Chen YF, Wei LN. mu Opioid receptor knockout in mice: effects on ligand-induced analgesia and morphine lethality. *Brain Res Mol Brain Res* 1998;**54**:321-6.
- [6] Schuller AG, King MA, Zhang J, Bolan E, Pan YX, Morgan DJ, et al. Retention of heroin and morphine-6 beta-glucuronide analgesia in a new line of mice lacking exon 1 of MOR-1. *Nat Neurosci* 1999;**2**:151-6.
- [7] Convertino M, Samoshkin A, Gauthier J, Gold MS, Maixner W, Dokholyan NV, et al. mu-Opioid receptor 6-transmembrane isoform: A potential therapeutic target for new effective opioids. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2015;**62**:61-7.
- [8] Cahill CM, Holdridge SV, Morinville A. Trafficking of delta-opioid receptors and other G-protein-coupled receptors: implications for pain and analgesia. *Trends Pharmacol Sci* 2007;**28**:23-31.
- [9] Mogil JS, Grisel JE, Reinscheid RK, Civelli O, Belknap JK, Grandy DK. Orphanin FQ is a functional anti-opioid peptide. *Neuroscience* 1996;**75**:333-7.
- [10] Lutfy K, Eitan S, Bryant CD, Yang YC, Saliminejad N, Walwyn W, et al. Buprenorphine-induced antinociception is mediated by mu-opioid receptors and compromised by concomitant activation of opioid receptor-like receptors. *J Neurosci* 2003;**23**:10331-7.
- [11] Wollemann M, Benyhe S. Non-opioid actions of opioid peptides. *Life Sci* 2004;**75**:257-70.
- [12] Zagon IS, Verderame MF, McLaughlin PJ. The biology of the opioid growth factor receptor (OGFr). *Brain Res Brain Res Rev* 2002;**38**:351-76.
- [13] Gomes I, Filipovska J, Jordan BA, Devi LA. Oligomerization of opioid receptors. *Methods* 2002;**27**:358-65.
- [14] Kobilka B, Schertler GF. New G-protein-coupled receptor crystal structures: insights and limitations. *Trends Pharmacol Sci* 2008;**29**:79-83.
- [15] Dietis N, Guerrini R, Calo G, Salvadori S, Rowbotham DJ, Lambert DG. Simultaneous targeting of multiple opioid receptors: a strategy to improve side-effect profile. *Br J Anaesth* 2009;**103**:38-49.
- [16] Weber E, Evans CJ, Barchas JD. Multiple endogenous ligands for opioid receptors. *Trends Neurosci* 1983;**6**:333-6.
- [17] Zadina JE, Hackler L, Ge LJ, Kastin AJ. A potent and selective endogenous agonist for the mu-opiate receptor. *Nature* 1997;**386**:499-502.
- [18] Stefano GB, Cadet P, Kream RM, Zhu W. The presence of endogenous morphine signaling in animals. *Neurochem Res* 2008;**33**:1933-9.
- [19] Fichna J, Janecka A, Costentin J, Do Rego JC. The endomorphin system and its evolving neurophysiological role. *Pharmacol Rev* 2007;**59**:88-123.

- [20] Rollason V, Samer C, Piguat V, Dayer P, Desmeules J. Pharmacogenetics of analgesics: toward the individualization of prescription. *Pharmacogenomics* 2008;**9**:905–33.
- [21] Campa D, Gioia A, Tomei A, Poli P, Barale R. Association of ABCB1/MDR1 and OPRM1 gene polymorphisms with morphine pain relief. *Clin Pharmacol Ther* 2008;**83**:559–66.
- [22] Sia AT, Lim Y, Lim EC, Goh RW, Law HY, Landau R, et al. A118G single nucleotide polymorphism of human mu-opioid receptor gene influences pain perception and patient-controlled intravenous morphine consumption after intrathecal morphine for postcesarean analgesia. *Anesthesiology* 2008;**109**:520–6.
- [23] Klepstad P, Rakvag TT, Kaasa S, Holthe M, Dale O, Borchgrevink PC, et al. The 118 A>G polymorphism in the human mu-opioid receptor gene may increase morphine requirements in patients with pain caused by malignant disease. *Acta Anaesthesiol Scand* 2004;**48**:1232–9.
- [24] Quelle FW, Shimoda K, Thierfelder W, Fischer C, Kim A, Ruben SM, et al. Cloning of murine Stat6 and human Stat6, Stat proteins that are tyrosine phosphorylated in responses to IL-4 and IL-3 but are not required for mitogenesis. *Mol Cell Biol* 1995;**15**:3336–43.
- [25] Kim E, Choi CB, Kang C, Bae SC, Ultracet Study G. Adverse events in analgesic treatment with tramadol associated with CYP2D6 extensive-metaboliser and OPRM1 high-expression variants. *Ann Rheum Dis* 2010;**69**:1889–90.
- [26] Klepstad P, Fladvad T, Skorpen F, Bjordal K, Caraceni A, Dale O, et al. Influence from genetic variability on opioid use for cancer pain: a European genetic association study of 2294 cancer pain patients. *Pain* 2011;**152**:1139–45.
- [27] Meineke I, Freudenthaler S, Hofmann U, Schaeffeler E, Mikus G, Schwab M, et al. Pharmacokinetic modelling of morphine, morphine-3-glucuronide and morphine-6-glucuronide in plasma and cerebrospinal fluid of neurosurgical patients after short-term infusion of morphine. *Br J Clin Pharmacol* 2002;**54**:592–603.
- [28] Klepstad P, Dale O, Skorpen F, Borchgrevink PC, Kaasa S. Genetic variability and clinical efficacy of morphine. *Acta Anaesthesiol Scand* 2005;**49**:902–8.
- [29] Landau R. Genetic polymorphisms and opioid therapies. *Presse Med* 2008;**37**:1415–22.
- [30] Stamer UM, Lehnen K, Hothker F, Bayerer B, Wolf S, Hoefft A, et al. Impact of CYP2D6 genotype on postoperative tramadol analgesia. *Pain* 2003;**105**:231–8.
- [31] Samer CF, Daali Y, Wagner M, Hopfgartner G, Eap CB, Rebsamen MC, et al. Genetic polymorphisms and drug interactions modulating CYP2D6 and CYP3A activities have a major effect on oxycodone analgesic efficacy and safety. *Br J Pharmacol* 2010;**160**:919–30.
- [32] Stamer UM, Zhang L, Book M, Lehmann LE, Stuber F, Musshoff F. CYP2D6 genotype dependent oxycodone metabolism in postoperative patients. *PLoS One* 2013;**8**:e60239.
- [33] Reyes-Gibby CC, Shete S, Rakvag T, Bhat SV, Skorpen F, Bruera E, et al. Exploring joint effects of genes and the clinical efficacy of morphine for cancer pain: OPRM1 and COMT gene. *Pain* 2007;**130**:25–30.
- [34] Diatchenko L, Slade GD, Nackley AG, Bhalang K, Sigurdson A, Belfer I, et al. Genetic basis for individual variations in pain perception and the development of a chronic pain condition. *Hum Mol Genet* 2005;**14**:135–43.
- [35] Wolozin BL, Pasternak GW. Classification of multiple morphine and enkephalin binding sites in the central nervous system. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1981;**78**:6181–5.
- [36] Wang JB, Imai Y, Eppler CM, Gregor P, Spivak CE, Uhl GR. mu opiate receptor: cDNA cloning and expression. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1993;**90**:10230–4.
- [37] Befort K, Filliol D, Decaillot FM, Gaveriaux-Ruff C, Hoehe MR, Kieffer BL. A single nucleotide polymorphic mutation in the human mu-opioid receptor severely impairs receptor signaling. *J Biol Chem* 2001;**276**:3130–7.
- [38] Bond C, LaForge KS, Tian M, Melia D, Zhang S, Borg L, et al. Single-nucleotide polymorphism in the human mu opioid receptor gene alters beta-endorphin binding and activity: possible implications for opiate addiction. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1998;**95**:9608–13.
- [39] Searle R, Hopkins PM. Pharmacogenomic variability and anaesthesia. *Br J Anaesth* 2009;**103**:14–25.
- [40] Lotsch J, Skarke C, Grosch S, Darimont J, Schmidt H, Geisslinger G. The polymorphism A118G of the human mu-opioid receptor gene decreases the pupil constrictory effect of morphine-6-glucuronide but not that of morphine. *Pharmacogenetics* 2002;**12**:3–9.
- [41] Romberg RR, Olofsen E, Bijl H, Taschner PE, Teppema LJ, Sarton EY, et al. Polymorphism of mu-opioid receptor gene (OPRM1:c.118A>G) does not protect against opioid-induced respiratory depression despite reduced analgesic response. *Anesthesiology* 2005;**102**:522–30.
- [42] Lotsch J, Zimmermann M, Darimont J, Marx C, Dudziak R, Skarke C, et al. Does the A118G polymorphism at the mu-opioid receptor gene protect against morphine-6-glucuronide toxicity? *Anesthesiology* 2002;**97**:814–9.
- [43] Coulbault L, Beaussier M, Verstuyft C, Weickmans H, Dubert L, Tregouet D, et al. Environmental and genetic factors associated with morphine response in the postoperative period. *Clin Pharmacol Ther* 2006;**79**:316–24.
- [44] Chou WY, Wang CH, Liu PH, Liu CC, Tseng CC, Jawan B. Human opioid receptor A118G polymorphism affects intravenous patient-controlled analgesia morphine consumption after total abdominal hysterectomy. *Anesthesiology* 2006;**105**:334–7.
- [45] Chou WY, Yang LC, Lu HF, Ko JY, Wang CH, Lin SH, et al. Association of mu-opioid receptor gene polymorphism (A118G) with variations in morphine consumption for analgesia after total knee arthroplasty. *Acta Anaesthesiol Scand* 2006;**50**:787–92.
- [46] Janicki PK, Schuler G, Francis D, Bohr A, Gordin V, Jarzembowski T, et al. A genetic association study of the functional A118G polymorphism of the human mu-opioid receptor gene in patients with acute and chronic pain. *Anesth Analg* 2006;**103**:1011–7.
- [47] Walter C, Lotsch J. Meta-analysis of the relevance of the OPRM1 118A>G genetic variant for pain treatment. *Pain* 2009;**146**:270–5.
- [48] Mogil JS. Are we getting anywhere in human pain genetics? *Pain* 2009;**145**:267–8.
- [49] Hwang IC, Park JY, Myung SK, Ahn HY, Fukuda K, Liao Q. OPRM1 A118G gene variant and postoperative opioid requirement: a systematic review and meta-analysis. *Anesthesiology* 2014;**121**:825–34.
- [50] Mogil JS, Wilson SG, Chesler EJ, Rankin AL, Nemmani KV, Lariviere WR, et al. The melanocortin-1 receptor gene mediates female-specific mechanisms of analgesia in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2003;**100**:4867–72.
- [51] Nishizawa D, Fukuda K, Kasai S, Hasegawa J, Aoki Y, Nishi A, et al. Genome-wide association study identifies a potent locus associated with human opioid sensitivity. *Mol Psychiatry* 2014;**19**:55–62.
- [52] Angst MS, Phillips NG, Drover DR, Tingle M, Ray A, Swan GE, et al. Pain sensitivity and opioid analgesia: a pharmacogenomic twin study. *Pain* 2012;**153**:1397–409.
- [53] Niesters M, Dahan A, Kest B, Zacny J, Stijnen T, Aarts L, et al. Do sex differences exist in opioid analgesia? A systematic review and meta-analysis of human experimental and clinical studies. *Pain* 2010;**151**:61–8.
- [54] Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. *Br J Anaesth* 2013;**111**:52–8.
- [55] Urban JD, Clarke WP, von Zastrow M, Nichols DE, Kobilka B, Weinstein H, et al. Functional selectivity and classical concepts of quantitative pharmacology. *J Pharmacol Exp Ther* 2007;**320**:1–13.
- [56] Adams JU, Paronis CA, Holtzman SG. Assessment of relative intrinsic activity of mu-opioid analgesics in vivo by using beta-funaltrexamine. *J Pharmacol Exp Ther* 1990;**255**:1027–32.
- [57] Law PY, Erickson LJ, El-Kouhen R, Dicker L, Solberg J, Wang W, et al. Receptor density and recycling affect the rate of agonist-induced desensitization of mu-opioid receptor. *Mol Pharmacol* 2000;**58**:388–98.
- [58] Machelska H, Stein C. Immune mechanisms in pain control. *Anesth Analg* 2002;**95**:1002–8 [table of contents].

- [59] Vindrola O, Mayer AM, Citera G, Spitzer JA, Espinoza LR. Prohormone convertases PC2 and PC3 in rat neutrophils and macrophages. Parallel changes with proenkephalin-derived peptides induced by LPS in vivo. *Neuropeptides* 1994;**27**:235-44.
- [60] Christie MJ. Cellular neuroadaptations to chronic opioids: tolerance, withdrawal and addiction. *Br J Pharmacol* 2008;**154**:384-96.
- [61] Antonijevic I, Mousa SA, Schafer M, Stein C. Perineurial defect and peripheral opioid analgesia in inflammation. *J Neurosci* 1995;**15**(1Pt1):165-72.
- [62] Woolf CJ, Ma QP, Allchorne A, Poole S. Peripheral cell types contributing to the hyperalgesic action of nerve growth factor in inflammation. *J Neurosci* 1996;**16**:2716-23.
- [63] Ji RR, Zhang Q, Law PY, Low HH, Elde R, Hokfelt T. Expression of mu-, delta-, and kappa-opioid receptor-like immunoreactivities in rat dorsal root ganglia after carrageenan-induced inflammation. *J Neurosci* 1995;**15**:8156-66.
- [64] Yaksh TL. Pharmacology and mechanisms of opioid analgesic activity. *Acta Anaesthesiol Scand* 1997;**41**(1Pt2):94-111.
- [65] Marvizon JC, Grady EF, Waszak-McGee J, Mayer EA. Internalization of m-opioid receptors in rat spinal cord slices. *Neuroreport* 1999;**10**:2329-34.
- [66] Song B, Lao L, Marvizon JC. NK1 receptor internalization produced by capsaicin acting on the central terminals and axons of primary afferents: effect of NMDA and GABA B receptors. *Society for Neuroscience Abstracts* 2003;**29**:174.10.
- [67] Kemp T, Spike RC, Watt C, Todd AJ. The mu-opioid receptor (MOR1) is mainly restricted to neurons that do not contain GABA or glycine in the superficial dorsal horn of the rat spinal cord. *Neuroscience* 1996;**75**:1231-138.
- [68] Neal Jr CR, Mansour A, Reinscheid R, Nothacker HP, Civelli O, Akil H, et al. Opioid receptor-like (ORL1) receptor distribution in the rat central nervous system: comparison of ORL1 receptor mRNA expression with (125)I-(14)Tyr-orphanin FQ binding. *J Comp Neurol* 1999;**412**:563-605.
- [69] Sakurada T, Katsuyama S, Sakurada S, Inoue M, Tan-No K, Kisara K, et al. Nociceptin-induced scratching, biting and licking in mice: involvement of spinal NK1 receptors. *Br J Pharmacol* 1999;**127**:1712-8.
- [70] Fields HL, Heinricher MM, Mason P. Neurotransmitters in nociceptive modulatory circuits. *Annu Rev Neurosci* 1991;**14**:219-45.
- [71] Mason P. Central mechanisms of pain modulation. *Curr Opin Neurobiol* 1999;**9**:436-41.
- [72] Zorman G, Belcher G, Adams JE, Fields HL. Lumbar intrathecal naloxone blocks analgesia produced by microstimulation of the ventromedial medulla in the rat. *Brain Res* 1982;**236**:77-84.
- [73] Budai D, Fields HL. Endogenous opioid peptides acting at mu-opioid receptors in the dorsal horn contribute to midbrain modulation of spinal nociceptive neurons. *J Neurophysiol* 1998;**79**:677-87.
- [74] Chu LF, Angst MS, Clark D. Opioid-induced hyperalgesia in humans: molecular mechanisms and clinical considerations. *Clin J Pain* 2008;**24**:479-96.
- [75] Mitra S. Opioid-induced hyperalgesia: pathophysiology and clinical implications. *J Opioid Manag* 2008;**4**:123-30.
- [76] Simonnet G, Rivat C. Opioid-induced hyperalgesia: abnormal or normal pain? *Neuroreport* 2003;**14**:1-7.
- [77] Wilder-Smith OH, Arendt-Nielsen L. Postoperative hyperalgesia: its clinical importance and relevance. *Anesthesiology* 2006;**104**:601-7.
- [78] Aley KO, Levine JD. Multiple receptors involved in peripheral alpha 2, mu, and A1 antinociception, tolerance, and withdrawal. *J Neurosci* 1997;**17**:735-44.
- [79] Hutchinson MR, Bland ST, Johnson KW, Rice KC, Maier SF, Watkins LR. Opioid-induced glial activation: mechanisms of activation and implications for opioid analgesia, dependence, and reward. *ScientificWorldJ* 2007;**7**:98-111.
- [80] Liang DY, Liao G, Lighthall GK, Peltz G, Clark DJ. Genetic variants of the P-glycoprotein gene Abcb1b modulate opioid-induced hyperalgesia, tolerance and dependence. *Pharmacogenet Genomics* 2006;**16**:825-35.
- [81] Liang DY, Liao G, Wang J, Usuka J, Guo Y, Peltz G, et al. A genetic analysis of opioid-induced hyperalgesia in mice. *Anesthesiology* 2006;**104**:1054-62.
- [82] Lirk P, Fiegl H, Weber NC, Hollmann MW. Epigenetics in the perioperative period. *Br J Pharmacol* 2015;**172**:2748-55.
- [83] Hahnenkamp K, Nollet J, Van Aken HK, Buerkle H, Halene T, Schauerte S, et al. Remifentanyl directly activates human N-methyl-D-aspartate receptors expressed in *Xenopus laevis* oocytes. *Anesthesiology* 2004;**100**:1531-7.
- [84] Drdla R, Gassner M, Gingl E, Sandkuhler J. Induction of synaptic long-term potentiation after opioid withdrawal. *Science* 2009;**325**:207-10.
- [85] Comelon M, Raeder J, Stubhaug A, Nielsen CS, Draegni T, Lenz H. Gradual withdrawal of remifentanyl infusion may prevent opioid-induced hyperalgesia. *Br J Anaesth* 2016;**116**:524-30.
- [86] Joly V, Richebe P, Guignard B, Fletcher D, Maurette P, Sessler DI, et al. Remifentanyl-induced postoperative hyperalgesia and its prevention with small-dose ketamine. *Anesthesiology* 2005;**103**:147-55.
- [87] Angst MS, Chu LF, Tingle MS, Shafer SL, Clark JD, Drover DR. No evidence for the development of acute tolerance to analgesic, respiratory depressant and sedative opioid effects in humans. *Pain* 2009;**142**:17-26.
- [88] Fletcher D, Martinez V. Opioid-induced hyperalgesia in patients after surgery: a systematic review and a meta-analysis. *Br J Anaesth* 2014;**112**:991-1004.
- [89] Chen L, Malarick C, Seefeld L, Wang S, Houghton M, Mao J. Altered quantitative sensory testing outcome in subjects with opioid therapy. *Pain* 2009;**143**:65-70.
- [90] Smith MT. Differences between and combinations of opioids re-visited. *Curr Opin Anaesthesiol* 2008;**21**:596-601.
- [91] Martinez V, Fletcher D. Prevention of opioid-induced hyperalgesia in surgical patients: does it really matter? *Br J Anaesth* 2012;**109**:302-4.
- [92] Troster A, Sittl R, Singler B, Schmelz M, Schuttler J, Koppert W. Modulation of remifentanyl-induced analgesia and postinfusion hyperalgesia by parecoxib in humans. *Anesthesiology* 2006;**105**:1016-23.
- [93] Singler B, Troster A, Manering N, Schuttler J, Koppert W. Modulation of remifentanyl-induced postinfusion hyperalgesia by propofol. *Anesth Analg* 2007;**104**:1397-403.
- [94] Lutz BM, Nia S, Xiong M, Tao YX, Bekker A. mTOR, a new potential target for chronic pain and opioid-induced tolerance and hyperalgesia. *Mol Pain* 2015;**11**:32.
- [95] Ciccone DS, Just N, Bandilla EB, Reimer E, Ilbeigi MS, Wu W. Psychological correlates of opioid use in patients with chronic nonmalignant pain: a preliminary test of the downhill spiral hypothesis. *J Pain Symptom Manage* 2000;**20**:180-92.
- [96] Portenoy RK, Lesage P. Management of cancer pain. *Lancet* 1999;**353**:1695-700.
- [97] Chou R, Fanciullo GJ, Fine PG, Adler JA, Ballantyne JC, Davies P, et al. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain. *J Pain* 2009;**10**:113-30.
- [98] Colameco S, Coren JS, Ciervo CA. Continuous opioid treatment for chronic noncancer pain: a time for moderation in prescribing. *Postgrad Med* 2009;**121**:61-6.
- [99] Kaafarani HM, Weil E, Wakeman S, Ring D. The opioid epidemic and new legislation in Massachusetts: time for a culture change in surgery? *Ann Surg* 2017;**265**:731-3.
- [100] Volkow ND, McLellan AT. Opioid abuse in chronic pain-misconceptions and mitigation strategies. *N Engl J Med* 2016;**374**:1253-63.
- [101] Bigal ME, Lipton RB. Excessive acute migraine medication use and migraine progression. *Neurology* 2008;**71**:1821-8.
- [102] Weisner CM, Campbell CI, Ray GT, Saunders K, Merrill JO, Banta-Green C, et al. Trends in prescribed opioid therapy for non-cancer pain for individuals with prior substance use disorders. *Pain* 2009;**145**:287-93.
- [103] Alford DP. Opioids for chronic pain in patients with substance abuse: Too much, too little or just right? *Pain* 2009;**145**:267-8.
- [104] Greene MS, Chambers RA. Pseudoaddiction: fact or fiction? An investigation of the medical literature. *Curr Addict Rep* 2015;**2**:310-7.
- [105] Moisset X, Martinez V. Opioid use for the management of chronic non-cancer pain: French guidelines. *Rev Neurol* 2016;**172**:337-8.
- [106] Hall AJ, Logan JE, Toblin RL, Kaplan JA, Kraner JC, Bixler D, et al. Patterns of abuse among unintentional pharmaceutical overdose fatalities. *JAMA* 2008;**300**:2613-20.

- [107] Pattinson KT. Opioids and the control of respiration. *Br J Anaesth* 2008;**100**:747–58.
- [108] Zhao SZ, Chung F, Hanna DB, Raymundo AL, Cheung RY, Chen C. Dose-response relationship between opioid use and adverse effects after ambulatory surgery. *J Pain Symptom Manage* 2004;**28**:35–46.
- [109] Tramer MR. A rational approach to the control of postoperative nausea and vomiting: evidence from systematic reviews. Part I. Efficacy and harm of antiemetic interventions, and methodological issues. *Acta Anaesthesiol Scand* 2001;**45**:4–13.
- [110] Tramer MR. A rational approach to the control of postoperative nausea and vomiting: evidence from systematic reviews. Part II. Recommendations for prevention and treatment, and research agenda. *Acta Anaesthesiol Scand* 2001;**45**:14–9.
- [111] Holte K, Kehlet H. Postoperative ileus: progress towards effective management. *Drugs* 2002;**62**:2603–15.
- [112] Colvin LA, Fallon MT, Buggy DJ. Cancer biology, analgesics, and anaesthetics: is there a link? *Br J Anaesth* 2012;**109**:140–3.
- [113] Heinrich S, Janitz K, Merkel S, Klein P, Schmidt J. Short- and long term effects of epidural analgesia on morbidity and mortality of esophageal cancer surgery. *Langenbecks Arch Surg* 2015;**400**:19–26.
- [114] Exadaktylos AK, Buggy DJ, Moriarty DC, Mascha E, Sessler DI. Can anesthetic technique for primary breast cancer surgery affect recurrence or metastasis? *Anesthesiology* 2006;**105**:660–4.
- [115] de Oliveira Jr GS, Ahmad S, Schink JC, Singh DK, Fitzgerald PC, McCarthy RJ. Intraoperative neuraxial anesthesia but not postoperative neuraxial analgesia is associated with increased relapse-free survival in ovarian cancer patients after primary cytoreductive surgery. *Reg Anesth Pain Med* 2011;**36**:271–7.
- [116] Myles PS, Peyton P, Silbert B, Hunt J, Rigg JR, Sessler DI, et al. Perioperative epidural analgesia for major abdominal surgery for cancer and recurrence-free survival: randomised trial. *Br Med J* 2011;**342**:d1491.
- [117] Pei L, Tan G, Wang L, Guo W, Xiao B, Gao X, et al. Comparison of combined general-epidural anesthesia with general anesthesia effects on survival and cancer recurrence: a meta-analysis of retrospective and prospective studies. *PLoS One* 2014;**9**:e114667.
- [118] Formalized recommendations of experts 2008. Management of postoperative pain in adults and children. *Ann Fr Anesth Reanim* 2008;**27**:1035–41.
- [119] Davies AN, Dickman A, Reid C, Stevens AM, Zeppetella G. The management of cancer-related breakthrough pain: recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. *Eur J Pain* 2009;**13**:331–8.
- [120] Gordon DB, Dahl JL, Miaskowski C, McCarberg B, Todd KH, Paice JA, et al. American pain society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management: American Pain Society Quality of Care Task Force. *Arch Intern Med* 2005;**165**:1574–80.
- [121] Krakowski I, Theobald S, Balp L, Bonnefoi MP, Chvetzoff G, Collard O, et al. Standards, options and recommendations for the use of medical analgesics for the treatment of pain arising from excess nociception in adults with cancer (update 2002). *Bull Cancer* 2002;**89**:1067–74.
- [122] Trescot AM, Helm S, Hansen H, Benyamin R, Glaser SE, Adlaka R, et al. Opioids in the management of chronic non-cancer pain: an update of American Society of the Interventional Pain Physicians' (ASIPP) Guidelines. *Pain Physician* 2008;**11**(Suppl. 2):S5–62.
- [123] Pergolizzi J, Boger RH, Budd K, Dahan A, Erdine S, Hans G, et al. Opioids and the management of chronic severe pain in the elderly: consensus statement of an International Expert Panel with focus on the six clinically most often used World Health Organization Step III opioids (buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone). *Pain Pract* 2008;**8**:287–313.
- [124] Meuldermans WE, Hurkmans RM, Heykants JJ. Plasma protein binding and distribution of fentanyl, sufentanil, alfentanil and lofentanil in blood. *Arch Int Pharmacodyn Ther* 1982;**257**:4–19.
- [125] Rosow CE. An overview of remifentanyl. *Anesth Analg* 1999;**89**(Suppl. 4):S1–3.
- [126] Hug Jr CC. Lipid solubility, pharmacokinetics, and the EEG: are you better off today than you were four years ago? *Anesthesiology* 1985;**62**:221–6.
- [127] Hug Jr CC, Murphy MR. Tissue redistribution of fentanyl and termination of its effects in rats. *Anesthesiology* 1981;**55**:369–75.
- [128] Hughes MA, Glass PS, Jacobs JR. Context-sensitive half-time in multicompartment pharmacokinetic models for intravenous anesthetic drugs. *Anesthesiology* 1992;**76**:334–41.
- [129] Bernards CM, Shen DD, Sterling ES, Adkins JE, Risler L, Phillips B, et al. Epidural, cerebrospinal fluid, and plasma pharmacokinetics of epidural opioids (part 1): differences among opioids. *Anesthesiology* 2003;**99**:455–65.
- [130] Menigaux C, Guignard B, Fletcher D, Sessler DI, Levron JC, Chauvin M. More epidural than intravenous sufentanil is required to provide comparable postoperative pain relief. *Anesth Analg* 2001;**93**:472–6.
- [131] Stoeckel H, Hengstmann JH, Schuttler J. Pharmacokinetics of fentanyl as a possible explanation for recurrence of respiratory depression. *Br J Anaesth* 1979;**51**:741–5.
- [132] Stanski DR, Hug Jr CC. Alfentanil—a kinetically predictable narcotic analgesic. *Anesthesiology* 1982;**57**:435–8.
- [133] Stanski DR. The clinical pharmacology of alfentanil. *Eur J Anaesthesiol Suppl* 1987;**1**:3–11.
- [134] Maitre PO, Vozeh S, Heykants J, Thomson DA, Stanski DR. Population pharmacokinetics of alfentanil: the average dose-plasma concentration relationship and interindividual variability in patients. *Anesthesiology* 1987;**66**:3–12.
- [135] Shafer SL, Varvel JR. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and rational opioid selection. *Anesthesiology* 1991;**74**:53–63.
- [136] Fletcher D, Pinaud M, Scherpereel P, Clyti N, Chauvin M. The efficacy of intravenous 0.15 versus 0.25 mg/kg intraoperative morphine for immediate postoperative analgesia after remifentanyl-based anesthesia for major surgery. *Anesth Analg* 2000;**90**:666–71.
- [137] Casati A, Albertin A, Fanelli G, Deni F, Berti M, Danelli G, et al. A comparison of remifentanyl and sufentanil as adjuvants during sevoflurane anesthesia with epidural analgesia for upper abdominal surgery: effects on postoperative recovery and respiratory function. *Anesth Analg* 2000;**91**:1269–73.
- [138] Collier JK, Christrup LL, Somogyi AA. Role of active metabolites in the use of opioids. *Eur J Clin Pharmacol* 2009;**65**:121–39.
- [139] Mazoit JX, Butscher K, Samii K. Morphine in postoperative patients: pharmacokinetics and pharmacodynamics of metabolites. *Anesth Analg* 2007;**105**:70–8.
- [140] Joshi GP. Morphine-6-glucuronide, an active morphine metabolite for the potential treatment of post-operative pain. *Curr Opin Investig Drugs* 2008;**9**:786–99.
- [141] Stein C, Hassan AH, Przewlocki R, Gramsch C, Peter K, Herz A. Opioids from immunocytes interact with receptors on sensory nerves to inhibit nociception in inflammation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1990;**87**:5935–9.
- [142] Gupta A, Bodin L, Holmstrom B, Berggren L. A systematic review of the peripheral analgesic effects of intraarticular morphine. *Anesth Analg* 2001;**93**:761–70.
- [143] Hasselstrom J, Sawe J. Morphine pharmacokinetics and metabolism in humans. Enterohepatic cycling and relative contribution of metabolites to active opioid concentrations. *Clin Pharmacokinet* 1993;**24**:344–54.
- [144] Manoir BD, Bourget P, Langlois M, Szekely B, Fischler M, Chauvin M, et al. Evaluation of the pharmacokinetic profile and analgesic efficacy of oral morphine after total hip arthroplasty. *Eur J Anaesthesiol* 2006;**23**:748–54.
- [145] Fletcher D, Fermanian C, Mardaye A, Aegerter P. A patient-based national survey on postoperative pain management in France reveals significant achievements and persistent challenges. *Pain* 2008;**137**:441–51.
- [146] Aubrun F. Intravenous morphine titration. *Ann Fr Anesth Reanim* 2009;**28**:e33–7.
- [147] Aubrun F, Monsel S, Langeron O, Coriat P, Riou B. Postoperative titration of intravenous morphine. *Eur J Anaesthesiol* 2001;**18**:159–65.
- [148] Lvovschi V, Aubrun F, Bonnet P, Bouchara A, Bendahou M, Humbert B, et al. Intravenous morphine titration to treat severe pain in the ED. *Am J Emerg Med* 2008;**26**:676–82.

- [149] Abou Hammoud H, Simon N, Urien S, Riou B, Lechat P, Aubrun F. Intravenous morphine titration in immediate postoperative pain management: population kinetic-pharmacodynamic and logistic regression analysis. *Pain* 2009;**144**:139–46.
- [150] Fletcher D, Jayr C. Indications for postoperative epidural analgesia. *Ann Fr Anesth Reanim* 2009;**28**:e95–124.
- [151] Newsome S, Frawley BK, Argoff CE. Intrathecal analgesia for refractory cancer pain. *Curr Pain Headache Rep* 2008;**12**:249–56.
- [152] Aubrun F. Postoperative morphine administration in the elderly patient. *Ann Fr Anesth Reanim* 2009;**28**:e39–41.
- [153] Aubrun F, Bunge D, Langeron O, Saillant G, Coriat P, Riou B. Postoperative morphine consumption in the elderly patient. *Anesthesiology* 2003;**99**:160–5.
- [154] Rothwell MP, Pearson D, Hunter JD, Mitchell PA, Graham-Woollard T, Goodwin L, et al. Oral oxycodone offers equivalent analgesia to intravenous patient-controlled analgesia after total hip replacement: a randomized, single-centre, non-blinded, non-inferiority study. *Br J Anaesth* 2011;**106**:865–72.
- [155] Martinez V, Guichard L, Fletcher D. Effect of combining tramadol and morphine in adult surgical patients: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Br J Anaesth* 2015;**114**:384–95.
- [156] Saffer CS, Minkowitz HS, Ding L, Danesi H, Jones JB. Fentanyl iontophoretic transdermal system versus morphine intravenous patient-controlled analgesia for pain management following gynecological surgery: a meta-analysis of randomized, controlled trials. *Pain Manag* 2015;**5**:339–48.
- [157] Viscusi ER, Siccaldi M, Damaraju CV, Hewitt DJ, Kershaw P. The safety and efficacy of fentanyl iontophoretic transdermal system compared with morphine intravenous patient-controlled analgesia for postoperative pain management: an analysis of pooled data from three randomized, active-controlled clinical studies. *Anesth Analg* 2007;**105**:1428–36.
- [158] Melson TI, Boyer DL, Minkowitz HS, Turan A, Chiang YK, Evashenk MA, et al. Sufentanil sublingual tablet system vs. intravenous patient-controlled analgesia with morphine for postoperative pain control: a randomized, active-comparator trial. *Pain Pract* 2014;**14**:679–88.
- [159] Becker G, Blum HE. Novel opioid antagonists for opioid-induced bowel dysfunction and postoperative ileus. *Lancet* 2009;**373**:1198–206.
- [160] McNicol ED, Boyce D, Schumann R, Carr DB. Mu-opioid antagonists for opioid-induced bowel dysfunction. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;**2**:CD006332.

Si desea saber más

Association internationale de pharmacologie clinique et fondamentale : www.iuphar.org/.
 International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) : www.iuphar.org/.
 Société française d'anesthésie et de réanimation : www.sfar.org/cexpedationeh.html.

H. Harkouk.

F. Pares.

K. Daoudi.

D. Fletcher (dominique.fletcher@aphp.fr).

Service d'anesthésie, Hôpital Ambroise-Paré, 9, avenue Charles-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Harkouk H, Pares F, Daoudi K, Fletcher D. Farmacología de los opioides. EMC - Anestesia-Reanimación 2018;44(2):1-24 [Artículo E – 36-371-A-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones
complementarias



Videos/
Animaciones



Aspectos
legales



Información
al paciente



Informaciones
complementarias



Auto-
evaluación



Caso
clínico